INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

06/03/2020 870200031016 19:03

29409161916604659

Recurso de patente de invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição de invenção

Número do Processo: BR 12 2019 016675 7

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: MARAXI, INC.

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: US0011204338

Nacionalidade: Norte Americana

Qualificação Jurídica: Pessoa Jurídica

Endereço: 525 CHESAPEAKE DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063

Cidade:

Estado:

CEP:

País: Estados Unidos da América

Telefone: 0000-0000

Fax:

Email:

Referência Petição

Pedido : BR122019016675-7

Dados do Procurador

Procurador:

Nome ou Razão Social: Carlos Cezar Cordeiro Pires

Numero OAB:

Numero API: 282

CPF/CNPJ: 75203014787

Endereço: Rua Marquês de Olinda, n° 70 - Botafogo

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

CEP: 22251-040

Telefone: (21) 2237-8700

Fax: (21) 2553-1812

Email: cpires@dannemann.com.br

Escritório:

Nome ou Razão Social: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira

CPF/CNPJ: 33163049000114

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Esclarecimento	ANEXO P242033 Recurso (9.2 RPI2557).PDF
Relatório Descritivo	RELATÓRIO P242033 Emendas (9.2 RPI2557).PDF
Reivindicação	REIVINDICAÇÃO P242033 Emendas (9.2 RPI2557).PDF
Resumo	RESUMO P242033 Emendas (9.2 RPI2557).PDF
Comprovante de pagamento	GUIA P242033 214 03-06-2020 1992495.PDF
SUBSTABELECIMENTO	SUBSTABELECIMENTO MCO (2020).pdf
Procuração	MARAXI, INC. 2489381.pdf

Declaração de veracidade

☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

Pedido de Patente: **BR122019016675-7**

Data de depósito: **12.07.2012**

Recorrente: **Maraxi, Inc.**

Despacho: **Indeferimento (9.2)**

RPI No. **2557 de 07.01.2020**

RECURSO ADMINISTRATIVO

Tendo tomado ciência do parecer técnico datado de 04.12.2020 que fundamentou a decisão da DIPAE de indeferir o presente pedido de patente sob a alegação de que o quadro de 15 reivindicações original do presente pedido de patente de divisão supostamente violaria o artigo 32 da LPI, a Recorrente vem, tempestivamente, interpor o presente recurso administrativo contra tal decisão nos termos do artigo 212 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei n° 9.279/1996.

Embora, com a devida vênia, não posso concordar com a interpretação do INPI para o artigo 32 da LPI consubstanciada em sua Resolução nº 93/2013, a Requerente, com a finalidade de acelerar o exame do presente pedido de patente, apresenta um novo quadro de 15 reivindicações, devidamente adaptado às disposições da Instrução Normativa n° 30/2013 e inteiramente fundamentado no pedido de patente principal como originalmente depositado, no qual foram efetuados os seguintes ajustes no quadro reivindicatório original:

- o preâmbulo de todas as reivindicações foi alterado de "*réplica de carne*" para "*produto alimentício*"; e

- na reivindicação 1, foi incluída a especificação de que o produto alimentício é réplica de carne configurada para consumo de um animal.

Nada obstante, são apresentadas novas páginas 1, do relatório descritivo e do resumo, com o título harmonizado à matéria ora reivindicada. Também são apresentadas novas vias do relatório descritivo para simples correção de erros de tradução e/ou digitação.

Como o quadro reivindicatório válido – isto é, o quadro de 19 reivindicações da petição nº 860150137194 de 30.06.2015 do pedido de patente principal – contém reivindicação de produto alimentício, é inegável que o quadro de 15 reivindicações ora apresentado não viola o artigo 32 da LPI.

Logo, a Recorrente respeitosamente solicita a reforma da decisão de indeferimento ora recorrida e, ato contínuo, o pronto **DEFERIMENTO** do presente pedido de patente com base nesse quadro reivindicatório tendo em vista que a presente invenção está suficientemente descrita no presente pedido de patente e precisamente definida, bem como apresenta novidade e atividade inventiva.

Por fim, na eventual hipótese de alguma aparente irregularidade ser vislumbrada, a Recorrente está certa de que o INPI, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 214 da LPI, emitirá parecer precisamente apontando os ajustes que devem ser efetuados no quadro reivindicatório principal ou no subsidiário para que o presente pedido possa ser deferido.

P242033/BMA

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para **"PRODUTO ALIMENTÍCIO COMPREENDENDO UMA PROTEÍNA PORTADORA DE FERRO".**

[001] Dividido do BR112014000614-8, depositado em 12.07.2012.

[002] Esse pedido reivindica prioridade para o Pedido U.S. No. de Série 61/572.205, depositado em 12 de julho de 2011, que está incorporado aqui em sua totalidade por referência.

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO

[003] A criação de animais tem um impacto ambiental negativo profundo. Atualmente é estimado que 30% da superfície terrestre está dedicada a criação de animais e que os animais de criação respondem por 20% da biomassa animal terrestre total. Devido a isso, a criação de animais em grande escala é responsável por mais do que 18% das emissões líquidas de gás de efeito estufa. A criação de animais pode ser a maior fonte humana de poluição da água e a criação de animais é de longe a maior ameaça a biodiversidade. Foi avaliado que se a população humana mundial pudesse mudar de uma dieta contendo carne para uma dieta livre de produtos de origem animal, 26% da superfície da Terra poderia ser liberada para outros usos. Além disso, a mudança para uma dieta vegetariana reduziria de forma maciça o consumo de água e energia.

[004] O consumo de carne tem um impacto negativo profundo sobre a saúde humana. Os benefícios à saúde de uma dieta vegetariana estão bem estabelecidos. Se a população humana mudasse para uma dieta vegetariana, a redução de custos com a saúde seria significativa.

[005] A fome é um problema mundial, embora as 4 maiores culturas de bens de consumo (soja, milho, trigo, arroz) já supram mais do que 100% das necessidades da população humana de calorias e

proteína, incluindo cada aminoácido essencial.

[006] Substitutivos de carne baseados em planta têm falhado amplamente em causar a mudança para uma dieta vegetariana. O estado atual da técnica por composições que substituam a carne envolve a extrusão de uma mistura de soja/grão, que resulta em produtos que falham amplamente em replicar a experiência de cozinhar e comer carne. As limitações comuns desses produtos são a textura e o sabor que são mais homogêneos do que aqueles de produtos de carne equivalentes. Além disso, como os produtos devem ser amplamente vendidos pré-cozidos, com sabores artificiais e aromas incorporados, ele falham em replicar os aromas, sabores e outras características importantes associadas com o cozimento da carne. Como resultado, esses produtos atraem principalmente uma base consumidora limitada que já está comprometida com o vegetarianismo/veganismo, mas falham em atrair um segmento maior de consumidores acostumados a comer carne.

[007] São descritos aqui métodos e composições aperfeiçoados que reproduzem mais exatamente as características que os consumidores valorizam na preparação e no consumo da carne e que superam as desvantagens e deficiências dos substitutivos de carne atuais.

SUMÁRIO DA INVENÇÃO

[008] Em alguns aspectos, a invenção fornece uma composição substitutiva de carne que compreende um conteúdo de proteína, em que uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por 10% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso, em que a dita composição substitutiva de carne mimetiza exatamente o sabor, a textura ou a cor de um produto de carne derivado de fontes de origem animal.

[009] Em uma modalidade, a composição substitutiva de carne

mimetiza a cor do dito produto de carne em seu estado bruto e em um estado cozido depois do cozimento.

[0010] Em outra modalidade, a uma ou mais proteínas isoladas e purificadas representam 25% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso.

[0011] Em outra modalidade, a uma ou mais proteínas isoladas e purificadas representam 50% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso.

[0012] Em outra modalidade, a uma ou mais proteínas isoladas e purificadas representam 75% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso.

[0013] Em outra modalidade, a uma ou mais proteínas isoladas e purificadas representam 90% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso.

[0014] Em outra modalidade, o glúten não representa 10% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso.

[0015] Em outra modalidade, cada uma das ditas proteínas isoladas, purificadas é separadamente isolada e purificada.

[0016] Em outra modalidade, a composição substitutiva de carne compreende 1 a 7 proteínas isoladas e purificadas.

[0017] Em outra modalidade, as ditas 1 a 7 proteínas isoladas e purificadas são, cada uma, isoladas de diferentes espécies de planta.

[0018] Em algumas modalidades, o substitutivo de carne compreende menos do que 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ou 20 proteínas individuais isoladas de uma ou mais espécies de planta.

[0019] Em outra modalidade, o dito conteúdo de proteína compreende não mais do que quantidades residuais de quaisquer outras proteínas derivadas de diferentes espécies de planta.

[0020] Em outra modalidade, as ditas uma ou mais proteínas

isoladas e purificadas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, e citocromos, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas, proteínas ribossomais, actina, hexoquinase, lactato desidrogenase, frutose bisfosfato aldolase, fosfofrutoquinases, triose fosfate isomerases, fosfoglicerate quinases, fosfoglicerato mutases, enolases, piruvato quinases, gliceraldeido-3-fosfato desidrogenases, piruvato decarboxilases, actinas, fatores de alongamento da tradução, ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (rubisco), ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase ativase (rubisco ativase), albuminas, glicininas, conglicininas, globulinas, vicilinas, conalbumina, gliadina, glutelina, glúten, glutenina, hordeina, prolamina, faseolina (proteína), proteinoplasto, secalina, extensinas, glúten de trigo, zeina, qualquer proteína de armazenamento da semente, oleosinas, caloleosinas, esteroleosinas ou outras proteínas do corpo gorduroso, proteína A de armazenamento vegetativo, proteína B de armazenamento vegetativo, globulina 8S de armazenamento da semente de feijão mung.

[0021] Em outra modalidade, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas não são isoladas de um animal.

[0022] Em outra modalidade, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são isoladas de uma única fonte de planta.

[0023] Em outra modalidade, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são isoladas de múltiplas fontes de planta.

[0024] Em outra modalidade, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são isoladas de um organismo geneticamente modificado.

[0025] Em algumas modalidades, o dito organismo geneticamente modificado é uma bactéria geneticamente modificada ou um

organismo de levedura.

[0026] Em algumas modalidades, a dita proteína isolada, purificada é formada em fibras.

[0027] Em algumas modalidades, as ditas fibras se parecem com fibras musculares esqueléticas.

[0028] Em modalidades mais particulares, as ditas fibras são fibras assimétricas.

[0029] Em algumas modalidades, a composição substitutiva de carne compreende adicionalmente uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas.

[0030] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas.

[0031] Em uma modalidade particular, a dita proteína que contém ferro compreende uma sequência de aminoácidos com pelo menos 70% de homologia com a SEQ ID NO:1.

[0032] SEQ ID NO:1

[0033] MVAFTEKQDALVSSSFEAFKANIPQYSVVFYTSILEKAPAA KDLFSFLANGVDPTNPKLTGHAEKLFALVRDSAGQLKASGTVVADAA LGSVHAQKAVTDPQFVVVKEALLKTIKAAVGDKWSDELSRAWEVAY DELAAAIKKA.

[0034] Em uma modalidade particular, a dita proteína que contém ferro compreende uma sequência de aminoácidos com pelo menos 70% de homologia com a SEQ ID NO:2.

[0035] SEQ ID NO:2

[0036] MIDQKEKELI KESWKRIEPN KNEIGLLFYA NLFKEEPTVS

VLFQNPISSQ SRKLMQVLGI LVQGIDNLEG LIPTLQDLGR RHKQYGVVDS HYPLVGDCLL KSIQEYLGQG FTEEAKAAWT KVYGIAAQVM TAE. Em algumas modalidades, as ditas proteínas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 80% de homologia com a SEQ ID NO:2. Em algumas modalidades, as ditas proteínas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 90% de homologia com a SEQ ID NO:2. Em algumas modalidades, as ditas proteínas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 98% de homologia com a SEQ ID NO:2.

[0037] Em uma modalidade particular, a dita proteína que contém ferro compreende uma sequência de aminoácidos com pelo menos 70% de homologia com a SEQ ID NO:3. SEQ ID NO:3: MRKQPTVFEK LGGQAAMHAA VPLFYKKVLA DDRVKHYFKN TNMEHQAKQQ EDFLTMLLGG PNHYKGKNMA EAHKGMNLQN SHFDAIIENL AATLKELGVS DQIIGEAAKV IEHTRKDCLG K. Em algumas modalidades, as ditas proteínas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 80% de homologia com a SEQ ID NO: 3. Em algumas modalidades, as ditas proteínas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 90% de homologia com a SEQ ID NO:3. Em algumas modalidades, as ditas proteínas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 98% de homologia com a SEQ ID NO:3.

[0038] Em algumas modalidades, as proteínas isoladas e purificadas são reunidas em um ou mais géis.

[0039] Em algumas modalidades, a composição substitutiva de carne de compreende adicionalmente uma ou mais gorduras.

[0040] Em modalidades particulares, as ditas uma ou mais gorduras são derivadas de uma fonte de planta.

[0041] Em outro aspecto, a invenção fornece um produto substitutivo de carne que compreende um indicador que indica a progressão do cozimento a partir do estado bruto até o estado cozido, em que o dito produto substitutivo de carne é derivado de fontes não animais.

[0042] Em algumas modalidades, o dito indicador é um indicador visual que mimetiza com exatidão a transição de cor de um produto de carne durante a dita progressão do cozimento.

[0043] Em uma modalidade, a dita transição de cor é de vermelho para marrom.

[0044] Em uma modalidade, a dita transição de cor é de rosa para branco ou castanho.

[0045] Em uma modalidade, o dito indicador visual muda de uma cor transparente para opaca durante a dita progressão do cozimento.

[0046] Em uma modalidade, o indicador é um indicador olfatório que indica a progressão do cozimento.

[0047] Em uma modalidade, o dito indicador olfatório é um ou mais odoríferos liberados durante o cozimento.

[0048] Em algumas modalidades, o dito indicador compreende uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas.

[0049] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas estão em um estado reduzido antes do cozimento.

[0050] Em uma modalidade, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas.

[0051] Em uma modalidade particular, a dita proteína que contém ferro compreende uma sequência de aminoácidos com pelo menos 70% de homologia com a SEQ ID NO:1.

[0052] SEQ ID NO:1

[0053] MVAFTEKQDALVSSSFEAFKANIPQYSVVFYTSILEKAPAA KDLFSFLANGVDPTNPKLTGHAEKLFALVRDSAGQLKASGTVVADAA LGSVHAQKAVTDPQFVVVKEALLKTIKAAVGDKWSDELSRAWEVAY DELAAAIKKA.

[0054] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas não são isoladas de um animal. Em algumas modalidades, as composições da invenção não contêm quaisquer proteínas de origem animal.

[0055] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas são isoladas de uma ou mais fontes de planta.

[0056] Em modalidades mais particulares, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são isoladas de nódulos da raiz, raízes, sementes, folhas ou caules das ditas uma ou mais fontes de planta.

[0057] Em outras modalidades, as ditas uma ou mais fontes de planta são plantas de soja ou ervilha.

[0058] Em uma modalidade, as ditas uma ou mais fontes de planta compreendem uma ou mais plantas da família das leguminosas.

[0059] Em algumas modalidades, as ditas proteínas que carregam ferro isoladas e purificadas em um estado reduzido ou oxidado têm um perfil de UV-VIS similar a uma proteína de mioglobulina derivada de uma fonte animal quando em um estado reduzido ou oxidado equivalente.

[0060] Em uma modalidade particular, a diferença entre o pico do comprimento de onda da absorbância das ditas proteínas que

carregam ferro isoladas e purificadas e o pico do comprimento de onda da absorbância de mioglobina derivada de uma fonte animal é menor do que 5%.

[0061] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são isoladas de um organismo geneticamente modificado.

[0062] Em uma modalidade, o dito organismo geneticamente modificado é uma bactéria geneticamente modificada ou um organismo de levedura.

[0063] Em algumas modalidades, o produto substitutivo de carne não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo, farinha de konjac, goma arábica e goma de acácia.

[0064] Em algumas modalidades, o produto substitutivo de carne contém menos do que 1% de glúten de trigo.

[0065] Em uma modalidade mais particular, o produto substitutivo de carne não contém glúten de trigo.

[0066] Em outras modalidades particulares, o dito produto substitutivo de carne não contém proteína isolada de soja.

[0067] Em outras modalidades particulares o dito produto substitutivo de carne não contém proteína concentrada de soja.

[0068] Em outras modalidades particulares, o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja.

[0069] Em uma modalidade mais particular, o dito produto substitutivo de carne contém menos do que 5% de carboidratos.

[0070] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém tofu.

[0071] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém tofu e glúten de trigo.

[0072] Em algumas modalidades o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja e glúten de trigo.

[0073] Em algumas modalidades o dito produto substitutivo de carne não contém produtos de origem animal e contém menos do que 5% de carboidratos.

[0074] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne contém menos do que 1% de celulose.

[0075] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[0076] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja e contém menos do que 1% de celulose.

[0077] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[0078] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém glúten de trigo e contém menos do que 1% de celulose.

[0079] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém glúten de trigo e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[0080] Em outro aspecto, a invenção fornece uma réplica de tecido muscular que compreende um conteúdo de proteína, em que o conteúdo de proteína compreende uma ou mais proteínas isoladas e purificadas, em que a dita réplica de tecido muscular se aproxima em sabor ou cor de um tecido muscular equivalente derivado de uma fonte animal.

[0081] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas representam pelo menos 50% do dito conteúdo de proteína em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 40% do dito conteúdo de proteína em peso. Em algumas modalidades, as

ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 30% do dito conteúdo de proteína em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 20% do dito conteúdo de proteína em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 10% do dito conteúdo de proteína em peso.

[0082] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 50% do dito conteúdo da composição em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 40% do dito conteúdo da composição em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 30% do dito conteúdo da composição em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 20% do dito conteúdo da composição em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 10% do dito conteúdo da composição em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 5% do dito conteúdo da composição em peso. Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por pelo menos 1% do dito conteúdo da composição em peso.

[0083] Em algumas modalidades, o dito conteúdo de proteína é derivado de uma ou mais fontes não animais.

[0084] Em uma modalidade particular, as ditas uma ou mais fontes não animais são uma fonte de planta.

[0085] Em outras modalidades particulares, as ditas uma ou mais fontes não animais são leveduras ou bactérias geneticamente

modificadas.

[0086] Em algumas modalidades, cada uma das ditas uma ou mais proteínas isoladas é isolada e purificada separadamente.

[0087] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, e citocromos, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas, proteínas ribossomais, actina, hexoquinase, lactato desidrogenase, frutose bisfosfato aldolase, fosfofrutoquinases, triose fosfate isomerases, fosfoglicerate quinases, fosfoglicerato mutases, enolases, piruvato quinases, gliceraldeido-3-fosfato desidrogenases, piruvato decarboxilases, actinas, fatores de alongamento da tradução, ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (rubisco), ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase ativase (rubisco ativase), albuminas, glicininas, conglicininas, globulinas, vicilinas, conalbumina, gliadina, glutelina, glúten, glutenina, hordeina, prolamina, faseolina (proteína), proteinoplasto, secalina, extensinas, glúten de trigo, zeina, qualquer proteína de armazenamento da semente, oleosinas, caloleosinas, esteroleosinas ou outras proteínas do corpo gorduroso, proteína A de armazenamento vegetativo, proteína B de armazenamento vegetativo, globulina 8S de armazenamento da semente de feijão mung.

[0088] Em uma modalidade, a dita proteína de armazenamento da semente é a proteína 8S de feijão mung.

[0089] Em algumas modalidades, o dito conteúdo de proteína está suspenso em um gel.

[0090] Em algumas modalidades, o dito conteúdo de proteína está na forma de um gel.

[0091] Em uma modalidade, o dito gel compreende uma enzima

de reticulação isolada, purificada.

[0092] Em algumas modalidades, dita enzima de reticulação isolada, purificada é selecionada do grupo que consiste em transglutaminase, lisil oxidases e amino oxidases.

[0093] Em uma modalidade particular, a dita enzima de reticulação isolada, purificada é transglutaminase.

[0094] Em algumas modalidades, o dito conteúdo de proteína é reunido em fibras.

[0095] Em modalidades particulares, as ditas fibras são arranjadas isotropicamente.

[0096] Em uma modalidade, as ditas fibras são fibras assimétricas.

[0097] Em algumas modalidades, a réplica de tecido muscular compreende adicionalmente uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas.

[0098] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas.

[0099] Em uma modalidade particular, a dita proteína que contém ferro compreende uma sequência de aminoácidos com pelo menos 70% de homologia com a SEQ ID NO:1.

[00100] SEQ ID NO:1

[00101] MVAFTEKQDALVSSSFEAFKANIPQYSVVFYTSILEKAPAA KDLFSFLANGVDPTNPKLTGHAEKLFALVRDSAGQLKASGTVVADAA LGSVHAQKAVTDPQFVVVKEALLKTIKAAVGDKWSDELSRAWEVAY DELAAAIKKA. Em uma modalidade particular, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas que contêm ferro compreendem uma

sequência de aminoácidos com pelo menos 80% de homologia com a SEQ ID NO:1. Em uma modalidade particular, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 90% de homologia com a SEQ ID NO:1. Em uma modalidade particular, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 95% de homologia com a SEQ ID NO:1. Em uma modalidade particular, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas que contêm ferro compreendem uma sequência de aminoácidos com pelo menos 98% de homologia com a SEQ ID NO:1.

[00102] Em modalidades particulares, a réplica de tecido muscular compreende um conteúdo de proteína, em que (i) uma proteína isolada e purificada que não é uma proteína que contém ferro responde por 40 a 95% do dito conteúdo de proteína, (ii) uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas respondem por 1 a 20% do dito conteúdo de proteína e (iii) um ou mais reagentes de reticulação respondem por 0,1 a 35% do dito conteúdo de proteína.

[00103] Em uma modalidade, o dito conteúdo de proteína responde por 50% da dita réplica em peso ou em peso/volume.

[00104] Em uma modalidade, a proteína isolada e purificada é a proteína 8S de feijão mung.

[00105] Em uma modalidade, a dita uma ou mais proteína que contém ferro isolada e purificada é a leg-hemoglobina.

[00106] Em uma modalidade, o dito um ou mais reagentes de reticulação é transglutaminase.

[00107] Em algumas modalidades, a réplica de tecido muscular não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo, farinha de konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00108] Em modalidades particulares, a réplica de tecido muscular

contém menos do que 1% de glúten de trigo. Em modalidades particulares, a réplica de tecido muscular contém menos do que 5% de glúten de trigo. Em modalidades particulares, a réplica de tecido muscular contém menos do que 10% de glúten de trigo. Em modalidades particulares, a réplica de tecido muscular contém menos do que 0,1% de glúten de trigo.

[00109] Em uma modalidade mais particular, a dita réplica de tecido muscular não contém glúten de trigo.

[00110] Em outras modalidades particulares, a dita réplica de tecido muscular não contém proteína isolada de soja.

[00111] Em outras modalidades particulares, a dita réplica de tecido muscular não contém proteína concentrada de soja.

[00112] Em outras modalidades particulares, a dita réplica de tecido muscular não contém proteína de soja.

[00113] Em uma modalidade mais particular, a dita réplica de tecido muscular contém menos do que 5% de carboidratos.

[00114] Em outras modalidades particulares, a dita réplica de tecido muscular não contém tofu.

[00115] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular não contém tofu e glúten de trigo.

[00116] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular não contém proteína de soja e glúten de trigo.

[00117] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular não contém produtos animais e contém menos do que 5% de carboidratos.

[00118] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular contém menos do que 1% de celulose.

[00119] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00120] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular

não contém proteína de soja e contém menos do que 1% de celulose.

[00121] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular não contém proteína de soja e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00122] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular não contém glúten de trigo e contém menos do que 1% de celulose.

[00123] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular não contém glúten de trigo e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00124] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido muscular não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo, farinha de konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00125] Em modalidades particulares, a réplica de carne contém menos do que 1% de glúten de trigo. Em modalidades particulares, a réplica de carne contém menos do que 5% de glúten de trigo. Em modalidades particulares, a réplica de carne contém menos do que 10% de glúten de trigo. Em modalidades particulares, a réplica de carne contém menos do que 0,1% de glúten de trigo.

[00126] Em uma modalidade mais particular, a réplica de carne não contém glúten de trigo.

[00127] Em outras modalidades particulares, a réplica de carne não contém proteína de soja isolada.

[00128] Em outras modalidades particulares, a réplica de carne não contém proteína de soja concentrada.

[00129] Em outras modalidades particulares, a réplica de carne não contém proteína de soja.

[00130] Em outras modalidades particulares, a réplica de carne contém menos do que 5% de carboidratos.

[00131] Em outras modalidades particulares, a réplica de carne não contém tofu.

[00132] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém tofu e glúten de trigo.

[00133] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém proteína de soja e glúten de trigo.

[00134] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal e contém menos do que 5% de carboidratos.

[00135] Em algumas modalidades, a réplica de carne contém menos do que 1% de celulose. Em algumas modalidades, a réplica de carne contém menos do que 0,1% de celulose. Em algumas modalidades, a réplica de carne contém menos do que 10% de celulose. Em algumas modalidades, a réplica de carne contém menos do que 5% de celulose.

[00136] Em algumas modalidades, a réplica de carne contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00137] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém proteína de soja e contém menos do que 1% de celulose.

[00138] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém proteína de soja e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00139] Em outro aspecto, a invenção fornece uma réplica de tecido gorduroso que compreende uma emulsão gelificada, a dita emulsão gelificada compreendendo uma solução de proteína com gotículas de gordura suspensas nela.

[00140] Em algumas modalidades, as ditas gotículas de gordura são derivadas de uma fonte de origem não animal.

[00141] Em algumas modalidades, as ditas gotículas de gordura são compreendidas por um ou mais óleos de planta.

[00142] Em algumas modalidades, os ditos um ou mais óleos de planta são selecionados do grupo que consiste em óleo de milho, óleo

de oliva, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de amêndoa, óleo de gergelim, óleo de semente de algodão, óleo de colza, óleo de canola, óleo de cártamo, óleo de girassol, óleo de semente de linho, óleo de alga, óleo de palma, óleo de palmiste, óleo de coco, óleo de babaçu, manteiga de carité, manteiga de manga, manteiga de cacau, óleo de germe de trigo, óleo de farelo de arroz, óleos produzidos por bactérias, algas, arquebactérias ou fungos ou por bactérias, algas, arquebactérias ou fungos geneticamente manipulados, triglicerideos, monoglicerideos, diglicerideos, esfingosideos, glicolipideos, lecitina, lisolecitina, ácidos fosfatídicos, ácidos lisofosfatídicos, ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido mirístico, ácido láurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônio, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ácido oleico conjugado ou ésteres de ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônio, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ou ácido oleico conjugado ou ésteres de glicerol ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônico, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ácido oleico conjugado ou derivados de triglicerídeos de ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônico, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido

eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado ou ácido oleico conjugado.

[00143] Em uma modalidade, os ditos um ou mais óleos de planta são óleo de farelo de arroz ou óleo de canola.

[00144] Em algumas modalidades, a dita solução de proteína compreende uma ou mais proteínas isoladas purificadas.

[00145] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas, purificadas respondem por 75% ou mais da proteína na dita solução de proteína.

[00146] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas, purificadas são derivadas de uma fonte não animal.

[00147] Em algumas modalidades, a dita fonte não animal é uma fonte de planta.

[00148] Em algumas modalidades, a dita fonte não animal é uma levedura ou bactéria geneticamente modificada.

[00149] Em algumas modalidades, cada uma das ditas uma ou mais proteínas isoladas é isolada e purificada separadamente.

[00150] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas são selecionadas a partir do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, e citocromos, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas, proteínas ribossomais, actina, hexoquinase, lactato desidrogenase, frutose bisfosfato aldolase, fosfofrutoquinases, triose fosfate isomerases, fosfoglicerate quinases, fosfoglicerato mutases, enolases, piruvato quinases, gliceraldeido-3-fosfato desidrogenases, piruvato decarboxilases, actinas, fatores de alongamento da tradução, ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (rubisco), ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase ativase (rubisco ativase), albuminas, glicininas,

conglicininas, globulinas, vicilinas, conalbumina, gliadina, glutelina, glúten, glutenina, hordeina, prolamina, faseolina (proteína), proteinoplasto, secalina, extensinas, glúten de trigo, zeina, qualquer proteína de armazenamento da semente, oleosinas, caloleosinas, esteroleosinas ou outras proteínas do corpo gorduroso, proteína A de armazenamento vegetativo, proteína B de armazenamento vegetativo, globulina 8S de armazenamento da semente de feijão mung.

[00151] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas são uma proteína albumina, uma proteína de armazenamento na semente ou uma proteína globulina de ervilha.

[00152] Em modalidades particulares, a dita proteína albumina é uma proteína albumina de ervilha isolada.

[00153] Em algumas modalidades, a dita proteína de armazenamento na semente é uma proteína 8S de feijão mung.

[00154] Em algumas modalidades a dita emulsão gelificada compreende uma solução de proteína que compreende 1 a 3 proteínas isoladas e purificadas, em que a dita solução responde por 30 a 70% do volume da dita emulsão; um óleo de planta, em que o dito óleo de planta responde por 30 a 70% do volume da dita emulsão; e uma enzima de reticulação isolada, purificada, em que a dita enzima de reticulação responde por 0,5 a 5% da dita emulsão em peso/volume; em que o dito óleo de planta é emulsionado na dita solução de proteína, em que a dita emulsão é formada em um gel pela dita enzima de reticulação.

[00155] Em outras modalidades, a dita emulsão gelificada compreende uma solução de proteína que compreende 1 a 3 proteínas isoladas e purificadas, em que a dita solução responde por 1 a 30% do volume da dita emulsão; um óleo de planta, em que o dito óleo de planta responde por 70 a 99% do volume da dita emulsão; e uma enzima de reticulação isolada, purificada, em que a dita enzima de

reticulação responde por 0,5 a 5% da dita emulsão em peso/volume; em que o dito óleo de planta é emulsionado na dita solução de proteína, em que a dita emulsão é formada em um gel pela dita enzima de reticulação.

[00156] Em algumas modalidades, a réplica de gordura adicionalmente uma enzima de reticulação.

[00157] Em algumas modalidades, a dita enzima de reticulação é transglutaminase.

[00158] Em algumas modalidades, as ditas 1 a 3 proteínas isoladas e purificadas são a proteína 8S de feijão mung, proteína de albumina de ervilha ou proteína globulina de ervilha.

[00159] Em modalidades particulares, o dito óleo de planta é um óleo de farelo de arroz ou óleo de canola.

[00160] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo, farinha de konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00161] Em modalidades particulares, a dita réplica de tecido gorduroso contém menos do que 1% de glúten de trigo.

[00162] Em uma modalidade mais particular, a dita réplica de tecido gorduroso não contém glúten de trigo.

[00163] Em outras modalidades particulares, a dita réplica de tecido gorduroso não contém proteína isolada de soja.

[00164] Em outras modalidades particulares, a dita réplica de tecido gorduroso não contém proteína concentrada de soja.

[00165] Em outras modalidades particulares, a dita réplica de tecido gorduroso não contém proteína de soja.

[00166] Em uma modalidade particular, a dita réplica de tecido gorduroso contém menos do que 5% de carboidratos.

[00167] Em outras modalidades particulares, dita réplica de tecido gorduroso não contém tofu.

[00168] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso não contém tofu e glúten de trigo.

[00169] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso não contém proteína de soja e glúten de trigo.

[00170] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso não contém produtos animais e contém menos do que 5% de carboidratos.

[00171] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso contém menos do que 1% de celulose.

[00172] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00173] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso não contém proteína de soja e contém menos do que 1% de celulose.

[00174] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso não contém proteína de soja e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00175] Em algumas modalidades a dita réplica de tecido gorduroso não contém glúten de trigo e contém menos do que 1% de celulose.

[00176] Em algumas modalidades, a dita réplica de tecido gorduroso não contém glúten de trigo e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00177] Em outro aspecto, a invenção fornece uma réplica de tecido conjuntivo que compreende um conteúdo de proteína que compreende uma ou mais proteínas isoladas, purificadas, em que o dito conteúdo de proteína foi montado em estruturas que se aproximam da textura e do aspecto visual do tecido conjuntivo ou da pele.

[00178] Em algumas modalidades, o dito conteúdo de proteína é derivado de fonte não animal.

[00179] Em algumas modalidades, a dita fonte não animal é uma

fonte de planta.

[00180] Em algumas modalidades, a dita fonte não animal é uma levedura ou bactéria geneticamente modificadas.

[00181] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas respondem por 50% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso.

[00182] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas respondem por 90% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso.

[00183] Em algumas modalidades, cada uma das ditas uma ou mais proteínas isoladas é isolada e purificada separadamente.

[00184] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, e citocromos, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas, proteínas ribossomais, actina, hexoquinase, lactato desidrogenase, frutose bisfosfato aldolase, fosfofrutoquinases, triose fosfate isomerases, fosfoglicerate quinases, fosfoglicerato mutases, enolases, piruvato quinases, gliceraldeido-3-fosfato desidrogenases, piruvato decarboxilases, actinas, fatores de alongamento da tradução, ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (rubisco), ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase ativase (rubisco ativase), albuminas, glicininas, conglicininas, globulinas, vicilinas, conalbumina, gliadina, glutelina, glúten, glutenina, hordeina, prolamina, faseolina (proteína), proteinoplasto, secalina, extensinas, glúten de trigo, zeina, qualquer proteína de armazenamento da semente, oleosinas, caloleosinas, esteroleosinas ou outras proteínas do corpo gorduroso, proteína A de armazenamento vegetativo, proteína B de armazenamento vegetativo,

globulina 8S de armazenamento da semente de feijão mung.

[00185] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas é uma proteína da família da prolamina.

[00186] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas e purificadas é a zeína.

[00187] Em algumas modalidades, o dito conteúdo de proteína é suspenso em um gel.

[00188] Em algumas modalidades, o dito gel compreende uma enzima de reticulação isolada e purificada.

[00189] Em algumas modalidades, a dita enzima de reticulação isolada, purificada é selecionada do grupo que consiste em transglutaminase, lisil oxidases e amino oxidases.

[00190] Em algumas modalidades, a dita enzima de reticulação isolada, purificada é transglutaminase.

[00191] Em algumas modalidades, o dito conteúdo de proteína é formado em uma fibra.

[00192] Em algumas modalidades, a dita fibra é produzida por um processo de extrusão.

[00193] Em algumas modalidades, a dita fibra é estabilizada pela reticulação da proteína.

[00194] Em algumas modalidades, a dita fibra contém uma enzima de reticulação isolada, purificada.

[00195] Em algumas modalidades, a dita enzima de reticulação isolada, purificada é selecionada do grupo que consiste em transglutaminase, lisil oxidases e amino oxidases.

[00196] Em algumas modalidades, a dita enzima de reticulação isolada, purificada é transglutaminase.

[00197] Em outro aspecto, a invenção fornece um produto substitutivo de carne, que compreende uma réplica de músculo; uma réplica de tecido gorduroso; e uma réplica de tecido conjuntivo; em

que a dita réplica de músculo, réplica de tecido gorduroso e/ou réplica de tecido conjuntivo são montadas de uma maneira que se aproxima da organização física da carne.

[00198] Em algumas modalidades, o produto substitutivo de carne compreende duas ou mais das ditas réplica de músculo, réplica de tecido gorduroso e réplica de tecido conjuntivo.

[00199] Em algumas modalidades do produto substitutivo de carne, a dita réplica de tecido de músculo responde por 40 a 90% do dito produto em peso, a dita réplica de tecido gorduroso responde por 1 a 60% do dito produto em peso e a dita réplica de tecido conjuntivo responde por 1 a 30% do dito produto em peso.

[00200] Em algumas modalidades, o produto substitutivo de carne compreende 60 a 90% de água; 5 a 30% de conteúdo de proteína; 1 a 20% de gordura ou réplica de gordura; em que o dito conteúdo de proteína compreende uma ou mais proteínas de planta isoladas e purificadas.

[00201] Em algumas modalidades, dito conteúdo de proteína é derivado de uma fonte não animal.

[00202] Em algumas modalidades, a dita fonte não animal é uma fonte de planta.

[00203] Em algumas modalidades, a dita fonte não animal é uma levedura ou bactéria geneticamente modificadas.

[00204] Em algumas modalidades, 50% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso são uma ou mais proteínas isoladas purificadas.

[00205] Em algumas modalidades, cada uma das ditas uma ou mais proteínas isoladas é isolada e purificada separadamente a partir de diferentes espécies de planta.

[00206] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas isoladas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina,

protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, e citocromos, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas, proteínas ribossomais, actina, hexoquinase, lactato desidrogenase, frutose bisfosfato aldolase, fosfofrutoquinases, triose fosfate isomerases, fosfoglicerate quinases, fosfoglicerato mutases, enolases, piruvato quinases, gliceraldeido-3-fosfato desidrogenases, piruvato decarboxilases, actinas, fatores de alongamento da tradução, ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (rubisco), ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase ativase (rubisco ativase), albuminas, glicininas, conglicininas, globulinas, vicilinas, conalbumina, gliadina, glutelina, glúten, glutenina, hordeina, prolamina, faseolina (proteína), proteinoplasto, secalina, extensinas, glúten de trigo, zeina, qualquer proteína de armazenamento da semente, oleosinas, caloleosinas, esteroleosinas ou outras proteínas do corpo gorduroso, proteína A de armazenamento vegetativo, proteína B de armazenamento vegetativo, globulina 8S de armazenamento da semente de feijão mung.

[00207] Em algumas modalidades, o produto substitutivo de carne compreende adicionalmente uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas.

[00208] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas e purificadas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas. Em algumas modalidades, a dita proteína que contém ferro compreende uma sequência de aminoácidos com pelo menos 70% de homologia com a SEQ ID NO:1. SEQ ID NO:1

MVAFTEKQDALVSSSFEAFKANIPQYSVVFYTSILEKAPAAKDLFSFLA
NGVDPTNPKLTGHAEKLFALVRDSAGQLKASGTVVADAALGSVHAQ
KAVTDPQFVVVKEALLKTIKAAVGDKWSDELSRAWEVAYDELAAAIK
KA.

[00209] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo, farinha de konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00210] Em modalidades particulares, o dito produto substitutivo de carne contém menos do que 1% de glúten de trigo.

[00211] Em uma modalidade mais particular, o dito produto substitutivo de carne não contém glúten de trigo.

[00212] Em outras modalidades particulares, o dito produto substitutivo de carne não contém proteína isolada de soja.

[00213] Em outras modalidades particulares, o dito produto substitutivo de carne não contém proteína concentrada de soja.

[00214] Em outras modalidades particulares, o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja.

[00215] Em uma modalidade mais particular, o dito produto substitutivo de carne contém menos do que 5% de carboidratos.

[00216] Em outras modalidades particulares, o dito produto substitutivo de carne não contém tofu.

[00217] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém tofu e glúten de trigo.

[00218] Em algumas modalidades o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja e glúten de trigo.

[00219] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém produtos de origem animal e contém menos do que 5% de carboidratos.

[00220] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne contém menos do que 1% de celulose.

[00221] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00222] Em algumas modalidades o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja e contém menos do que 1% de celulose.

[00223] Em algumas modalidades o dito produto substitutivo de carne não contém proteína de soja e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00224] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém glúten de trigo e contém menos do que 1% de celulose.

[00225] Em algumas modalidades, o dito produto substitutivo de carne não contém glúten de trigo e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00226] Em outro aspecto, a invenção fornece um produto alimentício que compreende uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas, purificadas, em que o dito produto alimentício é configurado para consumo por um animal.

[00227] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas, purificadas são derivadas de uma fonte não animal.

[00228] Em algumas modalidades, a dita fonte de origem não animal é uma fonte de planta.

[00229] Em algumas modalidades, a dita fonte de planta compreende uma ou mais plantas da família das leguminosas.

[00230] Em algumas modalidades, a uma ou mais plantas da família das leguminosas é uma planta de soja ou ervilha.

[00231] Em algumas modalidades, a dita fonte de origem não animal é uma levedura ou bactéria geneticamente modificadas.

[00232] Em algumas modalidades, as ditas uma ou mais proteínas

que contêm ferro isoladas e purificadas são selecionadas do grupo que consiste em hemoglobina, mioglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, clorocruorina, eritrocruorina, neuroglobina, citoglobina, protoglobina, globina 2/2 truncada, HbN, cianoglobina, HbO, Glb3, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas.

[00233] Em uma modalidade, a dita proteína que contém ferro compreende uma sequência de aminoácidos com pelo menos 70% de homologia com a SEQ ID NO:1. SEQ ID NO:1

MVAFTEKQDALVSSSFEAFKANIPQYSVVFYTSILEKAPAAKDLFSFLA
NGVDPTNPKLTGHAEKLFALVRDSAGQLKASGTVVADAALGSVHAQ
KAVTDPQFVVVKEALLKTIKAAVGDKWSDELSRAWEVAYDELAAAIK
KA.

[00234] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício de carne não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo, farinha de konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00235] Em modalidades particulares, o dito produto alimentício contém menos do que 1% de glúten de trigo.

[00236] Em uma modalidade mais particular, o dito produto alimentício não contém glúten de trigo.

[00237] Em outras modalidades particulares, o dito produto alimentício não contém proteína isolada de soja.

[00238] Em outras modalidades particulares, o dito produto alimentício não contém proteína concentrada de soja.

[00239] Em outras modalidades particulares, o dito produto alimentício não contém proteína de soja.

[00240] Em uma modalidade mais particular, o dito produto alimentício contém menos do que 5% de carboidratos.

[00241] Em outras modalidades particulares, o dito produto alimentício não contém tofu.

[00242] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício não contém tofu e glúten de trigo.

[00243] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício não contém proteína de soja e glúten de trigo.

[00244] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício não contém produtos de origem animal e contém menos do que 5% de carboidratos.

[00245] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício contém menos do que 1% de celulose.

[00246] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00247] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício não contém proteína de soja e contém menos do que 1% de celulose.

[00248] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício não contém proteína de soja e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00249] Em algumas modalidades, o dito produto alimentício não contém glúten de trigo e contém menos do que 1% de celulose.

[00250] Em algumas modalidades. o dito produto alimentício não contém glúten de trigo e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00251] Em outro aspecto, a invenção fornece um método para fazer uma composição substitutiva de carne compreendendo isolar e purificar uma ou mais proteínas; e reunir as ditas uma ou mais proteínas em uma organização física que se aproxime da organização física da carne.

[00252] Em outro aspecto, a invenção fornece um método para fazer uma réplica de tecido muscular compreendendo isolar e purificar uma ou mais proteínas; e reunir as ditas uma ou mais proteínas em uma organização física que se aproxime da organização física do

músculo esquelético.

[00253] Em outro aspecto, a invenção fornece um método para fazer uma réplica de tecido gorduroso compreendendo isolar e purificar uma ou mais proteínas; preparar uma solução que compreenda uma ou mais proteínas; emulsionar uma ou mais gorduras na dita solução; e estabilizar a dita solução em uma emulsão gelificada com um ou mais agentes de reticulação.

[00254] Em outro aspecto, a invenção fornece um método para fazer uma réplica de tecido conjuntivo compreendendo isolar e purificar uma ou mais proteínas; e precipitar as ditas uma ou mais proteínas, em que a dita precipitação resulta em que as ditas uma ou mais proteínas formem estruturas físicas que se aproximam da organização do tecido conjuntivo.

[00255] Em algumas modalidades, a dita precipitação compreende solubilizar as ditas uma ou mais proteínas em uma primeira solução; e extrusar a dita primeira solução em uma segunda solução, em que as ditas uma ou mais proteínas são insolúveis na dita segunda solução, em que a dita extrusão induz a precipitação das ditas uma ou mais proteínas.

[00256] Em outro aspecto, a invenção fornece um produto alimentício que compreende uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas, purificadas, em que o dito produto alimentício é configurado para consumo por um animal.

[00257] Em outro aspecto, a invenção fornece um produto alimentício que compreende uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas, purificadas, em que o dito produto alimentício é configurado para consumo por humanos.

[00258] Em outro aspecto, a invenção fornece um produto alimentício que compreende uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas, purificadas, em que o dito produto alimentício é configurado

para consumo por um animal. Em outro aspecto, a invenção fornece um produto alimentício que compreende uma ou mais proteínas que contêm ferro isoladas, purificadas, em que o dito produto alimentício é configurado para consumo por humanos.

[00259] Todas as publicações e pedidos de patente mencionados nesse pedido estão incorporados aqui por referência na mesma extensão como se cada publicação ou pedido de patente individual estivesse especificamente e individualmente indicado para ser incorporado como referência.

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS

[00260] O arquivo da patente ou do pedido contém pelo menos uma figura executada em cores. As cópias dessa patente ou da publicação de pedido de patente com figura(s) colorida(s) serão fornecidas pelo Escritório depois da requisição e pagamento da taxa necessária.

[00261] As novas características da invenção estão descritas com particularidade nas reivindicações em anexo. Uma melhor compreensão das características e vantagens da presente invenção será obtida com referência a seguinte descrição detalhada que descreve modalidades ilustrativas, nas quais os princípios da invenção são utilizados e as figuras em anexo, nas quais:

[00262] **Figura 1** ilustra uma comparação de perfis alinhados de GCMS (em orientações espelhadas) de amostras idênticas de réplica de músculo cozidas na presença de leg-hemoglobina (LHb, Perfil do lado direito) ou íon férrico (Perfil do lado esquerdo). Nessa ilustração, o eixo vertical representa as proporções de m/z de íons produzidos pela fragmentação dos compostos voláteis separados correspondentes. Os compostos selecionados diferencialmente representados nas duas amostras estão marcados à Direita da figura.

[00263] **Figura 2** ilustra uma porção da raiz de uma planta de ervilha (Pisum sativum) com os nódulos da raiz abertos fatiados para

demonstrar a cor vermelha conferida pela leg-hemoglobina aí contida. O nódulo da raiz aberto fatiado aparece em vermelho.

[00264] **Figura 3** ilustra a leg-hemoglobina isolada de 28,35 g (1 onça) de raízes de ervilha. A cor vermelha comumente atribuída à carne está evidente na foto colorida.

[00265] **Figura 4** mostra que leg-hemoglobinas de diferentes espécies são homólogas e possuem propriedades de cor similares. Na Figura 4, o painel A mostra géis de SDS_PAGE de nódulos de raiz lisados de três espécies de plantas leguminosas (1) Fava, (2) Ervilha, (3) Soja. As setas marcam as respectivas leg-hemoglobinas. O painel B mostra a similaridade doperfil espectral de UV-VIS de leg-hemoglobinas de duas espécies de planta diferentes (Fava e Soja).

[00266] **Figura 5** mostra uma comparação de leg-hemoglobina de soja reduzida (ferro do heme 2+) e oxidada (ferro do heme 3+) (Figura 5 painel A) e a mioglobina de músculo cardíaco equino (Figura 5 painel B) mostrando a similaridade dos perfis de absorção de UV-VIS das duas proteínas. Nós purificamos a leg-hemoglobina de soja a partir de nódulos de raiz de soja usando o protocolo descrito aqui. A mioglobina equina purificada foi adquirida da Sigma Aldrich. A leg-hemoglobina de soja (Figura 5 painel A) e a mioglobina equina (Figura 5 painel B) foram reduzidas com hidrossulfito de sódio 1mM. São mostrados os espectros de absorção de UV-VIS de heme Fe2+ (linha azul – o pico mais alto nas figuras 5 e 6) e heme Fe2+ (linha vermelha) de leg-hemoglobina de soja (Figura 5 painel A) e mioglobina equina (Figura 5 painel B). As inserções mostram uma ampliação de espectros de UV-VIS na região de 450 nm a 700 nm. (Figura 5 painel C) Imagens de uma gotícula de líquido de 10 ul de uma solução 40 mg/ml de leg-hemoglobina de soja no estado de heme Fe3+ (gotícula a esquerda) que mostra a cor vermelho ferrugem característica e uma solução 40 mg/ml de leg-hemoglobina de soja no estado de heme Fe2+ (gotícula

a direita) que mostra a cor vermelha característica de amostras correspondentes de mioglobina equina (imagem a direita).

[00267] **Figura 6** ilustra exemplos de redução bem sucedida de ferro heme de leg-hemoglobina com hidrossulfito de sódio e citrato de titânio. Na Figura 6, o espectrograma de UV-VIS de leg-hemoglobina de soja purificada na qual o ferro heme está em estado oxidado (+3) é representado pelas curvas em azul em cada painel (as curvas em azul possuem os maiores picos nos gráficos principais). As curvas em vermelho em cada painel representam os espectros UV-VIS da mesma espécie de leg-hemoglobina depois da redução para o estado (+2) (linhas vermelhas) pela adição de hidrossulfito de sódio 1mM (Painel A) ou (Painel B) citrato de titânio 0,24% (peso/volume) em fosfato de potássio 20 mM pH 7,3, tampão cloreto de sódio 100 mM. As inserções mostram uma ampliação dos espectros UV-VIS na região de 450 a 700 nm. Para esse exemplo, a leg-hemoglobina foi purificada a partir de nódulos de raiz de soja usando fracionamento em sulfato de amônia 60/90% e troca em fosfato de potássio pH 7,4, tampão cloreto de sódio 100 mM. Uma solução concentrada de hidrossulfito de sódio foi preparada pela dissolução de hidrossulfito de sódio 100 mM em hidróxido de sódio 1 mM em água. A solução concentrada de citrato de titânio foi preparada a partir de cloreto de Ti 20% (peso/volume) em ácido hidroclórico misturando-o com citrato de sódio 0,2 M (1:10 v/v). O pH foi ajustado usando carbonato de sódio para pH 7,0.

[00268] **Figura 7** ilustra um exemplo de fluxo de polarização de leg-hemoglobina de nódulos de raiz de soja. A figura mostra o fracionamento por SDS-PAGE de diferentes etapas de purificação de leg-hemoglobina de soja (Banda 1) Lisado de nódulo de raiz de soja; (Banda 2) Lisado de nódulo de raiz de soja purificado por fracionamento em sulfato de amônia 60/90% (peso/volume). É mostrado o conteúdo de proteína de 90% do pélete de proteína

fracionada com sulfato de amônia resuspenso em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4, cloreto de sódio 100 mM, tampão EDTA 1 mM. As proteínas do pélete de sulfato de amônia 90% foram adicionalmente purificadas por cromatografia de troca de anion (FFQ GE Healthcare) em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4, cloreto de sódio 100 mM. A leg-hemoglobina coletada no fluxo é mostrada na Banda 3. O fluxo de troca de anion foi fracionado usando a cromatografia de exclusão de tamanho (Sephacryl S-100 GE Healthcare) e a fração de leg-hemoglobina resultante é mostrada na Banda 4. O conteúdo de leg-hemoglobina em diferentes etapas de purificação foi determinado pela determinação da fração da banda de leg-hemoglobina sobre um gel de SDS-PAGE em uma respectiva amostra, usando o programa de análise ImageDoc (BioRad). A pureza (abundancia parcial) de leg-hemoglobina nas respectivas etapas nas etapas de purificação era: lisado: 32,7% (banda 1), fracionamento em sulfato de amônia 60/90% (peso/volume) 78% (banda 2), cromatografia de troca de anion ~ 83% (banda 3) e cromatografia de exclusão de tamanho para ~ 95% (banda 4).

[00269] **Figura 8** mostra a análise de um gel corado de SDS-PAGE de (A) leg-hemoglobina de soja expressa e purificada usando a tecnologia de proteína recombinante e (B) leg-hemoglobina de soja purificada a partir de nódulos de raiz de soja. (A) Leg-hemoglobina A de soja recombinante que carrega His-Tag e o sítio de remoção TEV protease His-tag foi expressa na cepa BL21 de E. coli e purificada usando a cromatografia de afinidade de His-tag (resina Talon, CloneTech). A banda esquerda contém padrões de peso molecular, a banda direita contém a leg-hemoglobina A de soja recombinante purificada (seta). O peso molecular esperado da leg-hemoglobina A de soja recombinante é de 17,1 kDa. (B) Gel de SDS-PAGE de leg-hemoglobina de Soja purificada a partir de nódulos de raiz. A banda

esquerda contém padrões de peso molecular, a banda direita contém a leg-hemoglobina A de soja recombinante purificada (seta). A análise de espectrometria de massa de material purificado determinou que todas as quatro isoformas de leg-hemoglobina de soja estão presentes e são de extensão completa (dados não mostrados). Os pesos moleculares (MW) de isoformas de leg-hemoglobina de soja variam entre MW 15,4 a 15,8 kDa.

[00270] **Figura 9** mostra um exemplo de 6 cubos de um análogo de carne comercial (análogo de galinha Quorn), cerca de 1 cm de lado, 4 dos quais (esquerda e inferior direito) foram imersos em uma solução de cerca de 10 mg/ml de leg-hemoglobina de soja em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4 e NaCl 100 mM; os dois restantes (superior direito) forma imersos no mesmo tampão sem leg-hemoglobina. Uma cor rosa escura dos cubos infundidos de leg-hemoglobina é aparente nas fotos coloridas contrastando com a cor castanha clara dos cubos não infundidos.

[00271] **Figura 10** mostra os 4 cubos de leg-hemoglobina infundidos de análogo de galinha Quorn no processo de cozimento em uma frigideira a 350ºC. Os dois cubos inferiores foram virados para expor a superfície grelhada, que se tornou marrom. Nos dois cubos superiores a porção aquecida tornou-se marrom-acinzentado, enquanto que a superfície superior mais fria reteve sua cor rosada. Em algumas modalidades, o consumível é injetado com uma solução contendo heme, por exemplo, uma solução de leg-hemoglobina, até que o consumível tenha a cor de carne não cozida.

[00272] **Figura 11** descreve que 43 ml de solução de proteína de feijão mung (150 mg/ml em tampão de diálise) foram misturados com 37 ml de solução de leg-hemoglobina (46,5 mg/ml de leg-hemoglobina e 20 mg/ml de outra proteína de nódulo de raiz de soja) em fosfato de potássio 20 mM, NaCl 100 mM, pH 7,3). 20 ml de solução de

transglutaminase (20% peso/peso) foram adicionados, as soluções foram exaustivamente misturadas, divididas em dois tubos Falcon de 50 ml e incubadas por uma noite em temperatura ambiente. As concentrações finais de proteína eram de 65 mg/ml para a proteína de feijão mung, 18 mg/ml de leg-hemoglobina, 91 mg/ml de proteína total.

[00273] **Figura 12** ilustra um análogo de músculo "Branco" preparado pela mistura de 43 ml de solução de proteína de feijão mung (150 mg/ml) com 45 ml de uma solução de leg-hemoglobina 11,7 mg/ml e 0,8% (peso/volume) de solução de transglutaminase. As concentrações finais de proteína eram de 63 mg/ml para a proteína de feijão mung, 5,2 mg/ml de leg-hemoglobina, 68 mg/ml de proteína total.

[00274] **Figura 13** ilustra um análogo de tecido gorduroso baseado em feijões mung e preparado em tubos eppendorf formado como um gel opaco de cor quase branca, textura uniforme lisa, sem líquido discernível visível que não tenha sido incorporado ao gel. O gel ficava de pé livremente, elástico e flexível. O gel tem um aroma leve, agradável e um sabor suave e agradável. O sabor é moderadamente salgado.

[00275] **Figura 14** ilustra um análogo de tecido baseado em globulina de ervilha e preparado em tubos eppendorf muito similares ao análogo de gordura baseado em feijão mung, exceto que ele deu um pouco de óleo depois da compressão.

[00276] **Figura 15** ilustra tiras de um análogo de tecido conjuntivo que foram criadas usando uma proporção 1:3 em etanol 70%, carregadas em um seringa com uma agulha de calibre 23 (ID 0,337 mm). A solução foi lentamente extrusada do fundo de um vaso alto de 12,7 cm (5 polegadas) em um excesso de solução de NaCl 5 M. A solução de etanol-zeína sendo menos densa do que a solução de NaCl flutuou para cima, extraindo um suporte fibroso de zeína

solidificada. O NaCl era constantemente agitado e as tiras começaram a se desenvolver para auxiliar o alongamento da tira. As tiras se uniram em um feixe e se tornaram uma massa dura, densa.

[00277] **Figura 16** ilustra um protótipo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 62% (peso/peso) de análogo de músculo (62% (peso/peso) de "análogo de músculo escuro" e 38% (peso/peso) de "análogo de músculo branco"), 29% (peso/peso) de análogo de tecido gorduroso (de globulina de ervilha e óleo de canola), 5% (peso/peso) de análogo de tecido conjuntivo (Figura 16, painel A). Um protótipo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 62% (peso/peso) de análogo de músculo (62% de "análogo de músculo escuro" e 38% de "análogo de músculo branco"), 29% de análogo de tecido gorduroso (de proteína 8S de semente de feijão mung e óleo de farelo de arroz), 5% de análogo de tecido conjuntivo (Figura 16, painel B). Um protótipo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 71% (peso/peso) de análogo de músculo (composto por 60% de "análogo de músculo branco" e 40% de "análogo de músculo escuro"), 23% de análogo de tecido gorduroso (de proteínas globulinas de semente de ervilha e óleo canola), 5% de análogo de tecido conjuntivo (Figura 16, painel C). Um protótipo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 67% de análogo de músculo "branco", com 28% de análogo de tecido gorduroso (de globulina de ervilha e óleo de farelo de arroz) (Figura 16, painel D).

[00278] **Figura 17** ilustra um análogo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 62% (peso/peso) de análogo de tecido de músculo (62% (peso/peso) de "análogo de músculo escuro" e 38% (peso/peso) de "análogo de músculo branco"), 29% (peso/peso) de análogo de tecido gorduroso (de globulina de ervilha e óleo de canola), 5% (peso/peso) de análogo de tecido conjuntivo. O

painel a esquerda mostra o hambúrguer antes do cozimento e o painel a direita mostra o mesmo hambúrguer depois do cozimento por cerca de 2 minutos. Observadores descreveram o aroma da réplica de carne moída cozida com distintamente de "carne".

DESCRIÇÃO DETALHADA DA INVENÇÃO

[00279] São aqui descritos métodos e composições para a produção de consumíveis. Os consumíveis podem ser para consumo animal. Por exemplo, o consumível pode ser um alimento ajustado para o consumo humano. O consumível pode ser aprovado pelas autoridades reguladoras adequadas. Os consumíveis podem ser vendidos em mercearias ou preparados em restaurantes, escolas, hospitais, instalações militares, prisões, abrigos, instalações de acolhimento em longo prazo, similares a alimentos humanos que já existem. Os consumíveis poderão ser também ração para animais domésticos. Por exemplo, ração para cães pode ser produzida de acordo com a presente invenção. Os consumíveis também pode ser ração para animais selvagens. Por exemplo, os consumíveis podem ser fornecidos a animais predadores não domesticados.

[00280] Os consumíveis da presente invenção podem competir com, suplementar ou substituir alimentos baseados em animais. Os consumíveis podem ser feitos para mimetizar o corte ou aspecto da carne como ela é vendida atualmente. Por exemplo, um consumível pode ser visualmente similar ou indistinguível de carne moída ou de um corte particular de carne. Alternativamente, os consumíveis podem ser feitos com um aspecto ou aparência únicos. Por exemplo, o consumível pode conter padrões ou rótulos que são baseados na estrutura do consumível. Em alguns exemplos, os consumíveis se parecem com produtos de carne tradicionais depois que eles são preparados. Por exemplo, um consumível pode ser produzido maior do que um corte tradicional de carne, mas que depois que o consumível é

fatiado e cozido, ele parece igual a carne cozida tradicional. Em algumas modalidades, o consumível pode se parecer com uma forma de carne tradicional em duas dimensões, mas não em uma terceira. Por exemplo, o consumível pode lembrar um corte de carne em duas dimensões (por exemplo, quando visto do alto), mas pode ser muito mais comprido (ou mais fino) do que o corte tradicional. Assim, em algumas modalidades, uma composição que pode ser repetidamente cortada em produtos tradicionalmente com forma de carne é fornecida.

[00281] O consumível pode ser feito inteiramente de fontes baseadas em plantas. Em alguns exemplos, o consumível pode ser feito a partir de fontes orgânicas. Os consumíveis também podem ser feitos a partir de uma combinação de fontes baseadas em plantas e fontes baseadas em animais. Por exemplo, o consumível pode ser um produto de carne moída suplementada com produtos baseados em planta da invenção.

[00282] Os consumíveis podem ser feitos a partir de produtos locais. Por exemplo, os consumíveis podem ser feitos a partir de plantas cultivadas dentro de um certo raio do consumidor eventual. O raio pode ser de 1,6, 16, 160 ou 1600 km (1, 10, 100 ou 1000 milhas) antes da produção de réplica de carne.

[00283] A presente invenção fornece métodos para a produção de propriedades consistentes nos consumíveis quando eles são produzidos a partir e várias fontes. Assim, por exemplo, uma réplica carne baseada em planta produzida a partir de plantas locais de Iowa, USA, terá sabor, odor e textura substancialmente similar como uma réplica de carne baseada em planta produzida a partir de plantas locais em Lorraine, França. Essa consistência permite métodos de propaganda de alimentos cultivados localmente com propriedades consistentes. A consistência pode surgir a partir da concentração ou purificação de componentes similares m localizações diferentes. Esses

componentes podem ser combinados em proporções predeterminadas para assegurar a consistência. Em algumas modalidades, um alto grau de consistência característica é possível pelo uso de componentes (por exemplo, proteínas isoladas ou concentradas e gorduras) que se originam da mesma espécie de planta. Em algumas modalidades, um alto grau de consistência característica é possível pelo uso de componentes (por exemplo, proteínas isoladas ou concentradas e gorduras) que se originam de diferentes espécies de planta. Em algumas modalidades, as mesmas proteínas podem ser isoladas de diferentes espécies de planta. Em algumas modalidades, a invenção fornece um método que compreende isolar constituintes de plantas similares a partir de fontes de planta de localizações diferentes, reunindo em ambas as localizações as composições aqui fornecidas e vendendo as composições, em que as composições reunidas e vendidas em localizações geográficas diferentes possuem propriedades físicas e químicas consistentes. Em algumas modalidades, os constituintes isolados são de diferentes populações planta em localizações diferentes. Em algumas modalidades, um ou mais constituintes isolados são enviados para localizações geográficas diferentes.

[00284] Os consumíveis podem requerer menos recursos para a produção do que os consumíveis produzidos a partir de animais domesticados. Consequentemente, a presente invenção fornece réplicas de carne que requerem menos água ou energia para produzir do que a carne. Por exemplo, um consumível pode requerer menos do que cerca de 10, 50, 100, 200, 300, 500 ou 1000 galões de água por 0,45 kg (1 libra) de consumível. Como comparação, a carne de vaca pode requerer mais de 2000 galões de água por 0,45 kg (1 libra) de carne.

[00285] O consumível pode requerer menos terra para produção do

que o produto de carne com um conteúdo similar de proteína. Por exemplo, o consumível pode requere 30% ou menos da área de terra necessária para produzir um produto de carne com um conteúdo similar de proteína.

[00286] O consumível pode trazer benefícios a saúde comparado com um produto de origem animal que eles substitui na dieta. Por exemplo, ele pode ter menos colesterol ou níveis menores de gorduras saturadas do que os produtos de carne comparáveis.

[00287] O consumível pode trazer benefícios para o bem estar de um animal comparado com um produto de origem animal que ele substitui na dieta. Por exemplo, ele pode ser produzido sem requerer o confinamento, alimentação forçada, desmame precoce, ruptura das interações entre a mãe e os filhotes ou a matança de animais por sua carne.

[00288] O consumível pode ter uma "emissão de carbono" do que os produtos de carne menor do que dos produtos que ele substitui. Por exemplo, o consumível pode resultar em emissões de gás de efeito estufa de 1%, 5%, 10%, 25%, 50% ou 75% das emissões de gás de efeito estufa atribuíveis ao produto de origem animal que ele substitui.

[00289] O consumível pode fornecer alternativas aos produtos de origem animal ou combinações de produtos de origem animal, cujo consumo é proibido por crenças religiosas. Por exemplo, o consumível pode ser uma costeleta de porco kosher.

[00290] O consumível pode ser transportado em componentes e produzido ou combinado em uma localização diferente. Quando disponível, componentes locais podem ser usados para a produção do consumível. Esses podem ser suplementados com componentes que não estão localmente disponíveis. Isso permite métodos para a produção de consumíveis, por exemplo, réplicas de carne, usando menos energia no carregamento do que é necessária para a carne.

Por exemplo, a água local pode ser usada em combinação com um kit que forneça os outros componentes do consumível. Usar a água local reduzirá o peso do carregamento, reduzindo dessa maneira os custos e o impacto ambiental.

[00291] Os consumíveis podem ser produzidos ou reunidos no todo ou em parte em áreas onde a criação de animais não é prática ou não é permitida. O consumível pode ser produzido ou combinado dentro de um ambiente urbano. Por exemplo, um kit pode ser fornecido a um usuário para possibilitar que o usuário produza o consumível. O usuário poderá usar água local ou usar plantas de um jardim no terraço, por exemplo, em Xangai. Em outro exemplo, os consumíveis poderiam ser produzidos a bordo de uma nave espacial, estação espacial ou base lunar. Consequentemente, a presente invenção fornece métodos e sistemas para a produção de réplicas de carne para uso em viagens espaciais ou para o treinamento das mesmas. Por exemplo, a presente invenção poderá ser usada no treinamento baseado na Terra de uma viagem espacial. Os consumíveis também poderiam ser produzidos em uma ilha ou em uma plataforma feita pelo homem no mar onde a manter animais de criação é difícil ou proibido.

[00292] Os consumíveis são, em algumas modalidades, planejados para reproduzir a experiência de comer carne. O aspecto e a textura do consumível pode ser tal que ele seja similar ou indistinguível da carne. A invenção fornece, portanto, em certas modalidades, métodos para determinar se um animal ou humano pode distinguir o consumível da carne.

[00293] Um método para determinar se o consumível é comparável à carne é a) definir as propriedades da carne e b) determinar se o consumível tem propriedades similares. As propriedades da carne que podem ser testadas incluem propriedades mecânicas tais como dureza, coesão, fragilidade, mastigabilidade, gomosidade, viscosidade,

elasticidade e adesividade. As propriedades da carne que podem ser testadas também incluem propriedades geométricas tais como tamanho e forma de partícula e tamanho de partícula e orientação. As propriedades adicionais podem incluir o conteúdo de umidade e o conteúdo de gordura. Essas propriedades podem ser descritas usando expressões tais como "macia", "firme" ou "dura" para descrever a rigidez; "esfarelada", "crocante", "frágil", "mastigável", "tenra", "rígida", "curta", "insípida", "pastosa", ou "gomosa", para descrever a coesão; "fina" ou "viscosa" para descrever a viscosidade; "plástica" ou "elástica" para descrever a elasticidade; "pegajosa", "úmida" ou "grudenta" para descrever a adesividade; "arenosa", "granulosa" ou "grosseira" para descrever a forma e o tamanho da partícula; "fibrosa", "celular" ou "cristalino" para descrever o tamanho e a orientação da partícula, "seca", "úmida", "encharcada", ou "aguada" para descrever o conteúdo de umidade; ou "oleosa" ou "gordurosa" para descrever o conteúdo de gordura. Assim, em uma modalidade, um grupo de pessoas pode ser solicitado para classificar uma certa carne, por exemplo, carne moída, de acordo com as propriedades que descrevem a carne. Essas classificações podem ser usadas como uma indicação das propriedades da carne. Os consumíveis da presente invenção podem então ser comparados com a carne para determinar quão similar o consumível é com a carne. Em algumas circunstancias, as propriedades dos consumíveis são alteradas depois para tornar o consumível mais similar à carne. Assim, em algumas modalidades, o consumível é classificado da mesma maneira que a carne de acordo com a avaliação humana. Em algumas modalidades, o consumível é indistinguível da carne verdadeira para um humano.

[00294] Em algumas modalidades, os indivíduos solicitados a identificar o consumível, identificam-no como uma forma de carne. Em algumas modalidades, uma propriedade das composições da invenção

é que um animal, por exemplo, um humano, identificará a composição como uma carne. Em algumas modalidades, o humano identifica a composição da invenção como possuindo propriedades equivalentes as da carne. Em algumas modalidades, uma ou mais propriedades da carne são equivalentes de acordo com a percepção humana. Tais propriedades incluem as propriedades que podem ser testadas. Em algumas modalidades, um humano identifica um consumível da presente invenção mais como carne do que um substituto de carne encontrado na técnica.

[00295] Em modalidades, um experimento pode demonstrar que o consumível é aceitável para os consumidores. Uma equipe de provadores pode ser usada para rastrear uma variedade de consumíveis aqui descritos. Vários provadores humanos podem testar múltiplas amostras de consumíveis, isto é, carnes naturais vs. as composições consumíveis aqui descritas. Variáveis tais como o conteúdo de gordura podem ser padronizadas, por exemplo, 20%, usando misturas de carne magra e gorda. O conteúdo de gordura pode ser determinado usando o método de Babcock para carne (S. S. Nielson, Introduction to the Chemical Analysis of Foods (Jones & Bartlett Publishers, Boston, 1994)). Misturas de carne moída e consumíveis da invenção preparados de acordo com o procedimento aqui descrito podem ser formuladas.

[00296] Os provadores podem ser servidos com as amostras em estandes, sob luzes vermelhas ou sob luz branca, em um painel aberto de consumidores. As amostras podem ser designadas por números de três dígitos aleatórios e sorteadas para evitar um viés. Os provadores podem ser solicitados a avaliar as amostras quanto a maciez, suculência, textura, sabor e aceitabilidade global usando uma escala hedônica de 1 = extremamente desgostoso a 9 = extremamente gostoso, com uma média de 5 = nem gostou nem desgostou. Os

provadores podem ser encorajados a enxaguar suas bocas com água entre as amostras e dar uma oportunidade para comentar cada amostra.

[00297] Os resultados desse experimento podem indicar diferenças significativas ($p<0,05$) ou similaridades entre carnes tradicionais e as composições da invenção.

[00298] Esses resultados demonstrarão que as composições da invenção são julgadas como aceitavelmente equivalentes a produtos de carne verdadeiros. Adicionalmente, esses resultados podem demonstrar que as composições da invenção são preferidas pelos provadores sobre outros substitutos de carne comercialmente disponíveis. Assim, em algumas modalidades, a presente invenção fornece consumíveis que são significativamente similares a carnes tradicionais.

[00299] Os consumíveis da invenção também podem ter características físicas similares às da carne tradicional. Em uma modalidade, a força necessária para perfurar uma estrutura com 2,54 cm (1 polegada) de espessura (por exemplo, um hambúrguer) feito com um consumível da invenção com um bastão de aço de diâmetro fixo não é significativamente diferente da força necessária para perfurar uma estrutura de carne similar com 2,54 cm (por exemplo, um hambúrguer de carne moída) com um bastão de aço de diâmetro fixo similar. Consequentemente, a invenção fornece consumíveis com características de resistência física similares as da carne.

[00300] Em algumas modalidades, a composição da invenção possui uma característica de perda no cozimento como a carne. Em uma modalidade, um consumível da invenção com conteúdo similar de gordura e proteína como a carne moída, tem a mesma redução de tamanho quando cozido como carne moída verdadeira. Similaridades em perfis de perda de tamanho podem ser obtidas de várias

composições de consumíveis aqui descritas combinadas com várias carnes.

[00301] Em algumas modalidades, o consumível é comparado com carne verdadeira com base em leituras de um olfatômetro. Em várias modalidades, o olfatômetro pode ser usado para avaliar a concentração de odor e os limiares de odor, supralimiares de odor com comparação a um gás de referência, escores de uma escala hedônica para determinar o grau de apreciação ou de intensidade relativa de odores. Em algumas modalidades, o olfatômetro permite o treinamento e a avaliação automática de provadores experientes. Assim, em algumas modalidades, o consumível é um produto que causa leituras no olfatômetro similares ou idênticas. Em algumas modalidades, a similaridade é suficiente para estar além do limiar de detecção da percepção humana.

[00302] A cromatografia a gás – espectrometria de massa (GCMS) é um método que combina as características da cromatografia gás-líquido e espectrometria de massa para separar e identificar diferentes substâncias dentro de uma amostra de teste. GCMS, em algumas modalidades, pode ser usada para avaliar as propriedades de um consumível. Por exemplo, químicos voláteis podem ser isolados a partir do espaço superior em torno da carne. Esses químicos podem ser identificados usando GCMS. Um perfil de químicos voláteis no espaço superior em torno da carne é formado dessa maneira. Em alguns exemplos, cada pico de GCMS pode ser avaliado posteriormente. Por exemplo, um humano pode avaliar a experiência de cheirar o químico responsável por um certo pico. Essa informação pode ser usada para refinar adicionalmente o perfil. GCMS pode então ser usada para avaliar as propriedades do consumível. O perfil de GCMS pode ser usado para refinar o consumível.

[00303] O sabor característico e os componentes da fragrância são

produzidos principalmente durante o processo de cozimento pelas moléculas da reação química incluindo aminoácidos, gorduras e açúcares que são encontradas em plantas assim como na carne. Portanto, em algumas modalidades, o consumível é testado quanto a similaridade com a carne durante ou depois do cozimento. Em algumas modalidades, classificações de humanos, avaliação humana, leituras de olfatômetro ou medições por GCMS ou combinações desses, são usadas para criar um mapa olfativo de carne cozida. Similarmente, um mapa olfativo do consumível, por exemplo, uma réplica de carne, pode ser criado. Esses mapas podem ser comparados para avaliar quão similar o consumível cozido é da carne. Em algumas modalidades, o mapa olfativo do consumível durante ou depois do cozimento é similar ou indistinguível daquele da carne cozida ou m cozimento. Em algumas modalidades, a similaridade é suficiente para estar além do limiar de detecção da percepção humana.

[00304] Em um aspecto, a invenção fornece um produto substitutivo de carne (alternativamente referido aqui como "consumível") que é substancialmente ou inteiramente composto por ingredientes derivados de fontes de origem não animal, e ainda recapitula aspectos principais associados com o cozimento e o consumo de um produto de carne equivalente derivados de fontes de origem animal. O produto de carne equivalente pode ser uma carne branca ou uma carne escura. O produto de carne equivalente pode ser derivado de qualquer animal. Exemplos não limitantes de animais usados para derivar o produto equivalente de carne incluem animais de criação tais como, por exemplo, gado bovino, carneiro, porco, galinha, peru, ganso, pato, cavalo cachorro ou animais de caça (selvagens ou de criação) tais como, por exemplo, coelho, veado, bisão, búfalo, javali, cobra, faisão, codorna, urso, alce, antílope, pombo, tetraz, raposa, porco selvagem,

cabra, canguru, meu, jacaré, crocodilo, tartaruga, marmota americana, marmota, gambá, perdiz, esquilo, furão, baleia, foca, avestruz, capivara, nutria, porco da guiné, rato, camundongo, arganaz, qualquer variedade de inseto ou outro artrópodo, frutos do mar tais como, por exemplo, peixe, caranguejo, lagosta, ostra, mexilhão, vieira, abalone, lula, polvo, ouriço do mar, tunicado e outros. Vários produtos de carne são tipicamente derivados do músculo esquelético de um animal, mas entende-se que carne pode vir também de outros músculos e órgãos do animal. Em algumas modalidades, o produto de carne equivalente é um corte de carne derivado de músculo esquelético. Em outras modalidades, o produto de carne equivalente é um órgão tal como, por exemplo, um rim, coração, fígado, vesícula biliar, intestino, estômago, medula óssea, cérebro, timo, pulmão, língua. Consequentemente, em algumas modalidades, as composições da presente invenção são consumíveis similares a músculo esquelético ou órgãos.

[00305] Em alguns aspectos, a presente invenção fornece produtos substitutivos de carne que compreendem uma ou mais de uma primeira composição que compreende uma réplica de tecido muscular, uma segunda composição que compreende uma réplica de tecido gorduroso e/ou uma terceira composição que compreende uma réplica de tecido conjuntivo, em que a uma ou mais composições são combinadas de uma maneira que recapitula a organização física da carne. Em outros aspectos, a presente invenção fornece uma réplica de tecido muscular (referida aqui como "réplica de músculo"), uma réplica de tecido gorduroso (referida aqui como "réplica de gordura") e uma réplica de tecido conjuntivo (referida aqui como "réplica de tecido conjuntivo"). Em algumas modalidades, as composições e produtos substitutivos de carne são compostos principalmente e inteiramente por ingredientes derivados de fontes de origem não animal. Em modalidades alternativas, a réplica de músculo, gordura e/ou tecido

conjuntivo ou os produtos substitutivos de carne que compreendem uma ou mais das ditas réplicas, são parcialmente derivados de fontes de origem animal, mas suplementados com ingredientes derivados de fontes de origem não animal. Em outras modalidades alternativas, a invenção fornece produtos de carne derivados substancialmente de fontes de origem animal, mas que são suplementados com uma ou mais de uma réplica de tecido muscular, uma réplica de gordura e/ou uma réplica de tecido conjuntivo, em que as ditas réplicas são derivadas substancialmente ou inteiramente de fontes de origem não animal. Um exemplo de tal produto de carne é um produto de cerne moída ultramagra suplementada com uma réplica de gordura derivada de uma fonte de origem não animal, que aperfeiçoa a textura e o sabor enquanto preserva os benefícios a saúde de um consumível pobre em gordura de origem animal. Tais modalidades alternativas resultam em produtos com propriedades que resumem mais intimamente os aspectos principais associados com a preparação e o consumo de carne, mas que são menos dispendiosos e associados com um menor impacto ambiental, menos impacto no bem estar do animal ou benefícios aperfeiçoados para a saúde do consumidor.

[00306] A organização física do produto substitutivo de carne pode ser manipulada pelo controle da localização, organização, montagem ou orientação das réplicas de músculo, gordura e/ou tecido conjuntivo aqui descritas. Em algumas modalidades, o produto é designado de tal maneira que as réplicas aqui descritas estão associadas uma com a outra como na carne. Em algumas modalidades, o consumível é designado tal que depois do cozimento as réplicas aqui descritas estão associadas uma com a outra como na carne cozida. Em algumas modalidades, uma ou mais das réplicas de músculo, gordura e/ou tecido conjuntivo são combinadas de uma maneira que resumem a organização física de diferentes cortes ou preparações de carne. Em

um exemplo de modalidade, as réplicas são combinadas de uma maneira que se aproxima da organização física da carne bovina moída natural. Em outras modalidades, as réplicas são combinadas de uma maneira que se aproxima de diferentes cortes de carne bovina tais como, por exemplo, lombo, filé mignon, carne assada, entre outros.

PROTEÍNAS E FONTES DE PROTEÍNA

[00307] Em algumas modalidades, qualquer um dos produtos substitutivos de carne, réplica de tecido muscular, réplica de gordura ou réplica de tecido conjuntivo compreende uma ou mais proteínas isoladas, purificadas. Em algumas modalidades, os produtos substitutivos de carne são compreendidos por uma ou mais réplica de tecido muscular, réplica de gordura ou réplica de tecido conjuntivo, que compreendem uma ou mais proteínas isoladas, purificadas. Em outras modalidades, réplica de tecido muscular, réplica de gordura e/ou réplica de tecido conjuntivo compreendem uma ou mais proteínas isoladas, purificadas. Em algumas modalidades, cerca de 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 99% ou mais do componente de proteína está compreendido por uma ou mais proteínas isoladas, purificadas. Para os propósitos desse documento, "proteína purificada" se refere a uma preparação na qual a abundancia acumulativa em massa de componentes de proteína diferentes da proteína especificada, que pode ser uma espécie de proteína única monomérica ou multimérica, está reduzida por um fator de 2 ou mais, 3 ou mais, 5 ou mais, 10 ou mais, 20 ou mais, 50 ou mais, 100 ou mais ou 1000 ou mais em relação ao material da fonte a partir da qual a proteína especificada foi isolada.

[00308] Em algumas modalidades, a uma ou mais proteínas isoladas, purificadas são derivadas de fontes de origem não animal.

Exemplos não limitantes de fontes de origem não animal incluem plantas, fungos, bactérias, arquebactérias, organismos geneticamente modificados tais como bactérias ou levedura geneticamente modificadas, síntese química ou in vitro. Em modalidades particulares, a uma ou mais proteínas isoladas, purificadas são derivadas de fontes de planta. Exemplos não limitantes de fontes de planta incluem grãos tais como, por exemplo, milho branco, milho amarelo, arroz, trigo, cevada, centeio, triticale, teff, sementes oleaginosas incluindo semente de algodão, semente de girassol, semente de açafrão, colza, vegetais folhosos tais como, por exemplo, alface, espinafre, repolho, folhas de couve, folhas de nabo, folhas de beterraba, folhas de mostarda, folhas de dente de leão, brócolis, repolho, matéria verde não consumida normalmente pelos humanos, incluindo culturas de biomassa, incluindo ervas daninhas, miscanto, sorgo, outras gramas, alfafa, palha de milho, matéria verde comumente descartada a partir de plantas colhidas, folhas de cana de açúcar, folhas de árvores, raízes tais como mandioca, batata doce, batata, cenouras, beterrabas, nabos, plantas das famílias das leguminosas, tais como, por exemplo, trevo, ervilhas tais como feijão de corda, ervilha inglesa, ervilha amarela, ervilha verde, feijões tais como, por exemplo, feijão de soja, favas, feijão de lima, feijão, grão de bico, feijão mung, feijão de pinto, lentilhas, tremoços, algaroba, alfarroba, soja e amendoim, ervilhaca (vicia), alfafa do nordeste (stylosanthes), amendoim, anileira, acácia, leucena, guar e sesbania. Aquele versado na técnica compreenderá que as proteínas que podem ser isoladas de qualquer organismo no reino vegetal podem ser usadas na presente invenção.

[00309] As proteínas que são abundantes em plantas podem ser isoladas em grandes quantidades a partir de uma ou mais fontes de planta e assim são uma escolha econômica para uso em qualquer uma das réplicas de músculo, gordura, tecido conjuntivo ou produtos

substitutivos de carne. Consequentemente, em algumas modalidades, a uma ou mais proteínas isoladas compreendem uma proteína abundante encontrada em altos níveis em uma planta e capaz de ser isolada e purificada em grandes quantidades. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70% do conteúdo total de proteína da fonte de planta. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5 a 10%, cerca de 5 a 40%, cerca de 10 a 50%, cerca de 20 a 60% ou cerca de 30 a 70% do conteúdo total de proteína da fonte de planta. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50% do peso total da matéria seca da fonte de planta. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5 a 5%, cerca de 1 a 10%, cerca de 5 a 20%, cerca de 10 a 30%, cerca de 15 a 40%, cerca de 20 a 50% do peso total da matéria seca da fonte de planta.

[00310] Em modalidades particulares, a uma ou mais proteína isolada compreende uma proteína abundante que é encontrada em altos níveis nas folhas de plantas. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80% do conteúdo total de proteína das folhas da fonte de planta. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5 a 10%, cerca de 5 a 40%, cerca de 10 a 60% ou cerca de 30 a 70% do conteúdo de proteína total das folhas da fonte de planta. Em modalidades particulares, a uma ou mais proteínas isoladas compreendem ribulose-1,5-bifosfato carboxilase oxigenase (rubisco ativase). Rubisco é uma proteína particularmente útil para réplicas de carne por causa de sua alta solubilidade e uma

composição de aminoácidos com proporções ótimas próximas dos aminoácidos essenciais para a nutrição humana. Em modalidades particulares, a uma ou mais proteínas isoladas compreendem ribulose-1,5-bifosfato carboxilase oxigenase (rubisco ativase). Em modalidades particulares, a uma ou mais proteínas isoladas compreendem uma proteína de armazenamento vegetativo (VSP).

[00311] Em algumas modalidades, a uma ou mais proteínas isoladas compreendem uma proteína abundante que é encontrada em altos níveis nas sementes de plantas. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% ou 90% do conteúdo total de proteína das sementes da fonte de planta. Em algumas modalidades, a proteína abundante compreende cerca de 0,5 a 10%, cerca de 5 a 40%, cerca de 10 a 60%, cerca de 20 a 60% ou cerca de 30 a 70% ou 70% do conteúdo de proteína total das sementes da fonte de planta. Exemplos não limitantes de proteínas encontradas em altos níveis nas sementes de plantas são as proteínas de armazenamento da semente, por exemplo, albuminas, glicininas, conglicininas, globulinas, vicilinas, conalbumina, gliadina, glutelina, glúten, glutenina, hordeina, prolamina, faseolina (proteína), proteinoplasto, secalina, extensinas, glúten de trigo, zenia, qualquer proteína de armazenamento da semente, oleosinas, caloleosinas, esteroleosinas ou outras proteínas do corpo gorduroso.

[00312] Em algumas modalidades, a uma ou mais proteínas isoladas incluem proteínas que interagem com lipídeos e ajudam a estabilizar os lipídeos na estrutura. Sem desejar estar ligado a qualquer teoria em particular, tais proteínas pode melhorar a integração de réplicas de lipídeos e/ou gorduras com outros componentes do produto substitutivo de carne, resultando em um

sabor e textura aperfeiçoados do produto final. Um exemplo não limitante de uma proteína de planta que interage com lipídeo é a família de proteínas da oleosina. As oleosinas são proteínas que interagem com lipídeos que são encontradas nos corpos oleosos de plantas. Outros exemplos não limitantes de proteínas de planta que podem estabilizar emulsões incluem proteínas de armazenamento de semente de feijões brancos, albuminas das ervilhas, globulinas das ervilhas, globulinas 8S de feijão mung, globulinas 8S de feijão.

RÉPLICAS DE MÚSCULO

[00313] Um grande número de produtos de carne compreende uma grande proporção de músculo esquelético. Consequentemente a presente invenção fornece uma composição derivada de fontes de origem não animal que replica ou se aproxima dos aspectos principais do músculo esquelético animal. Em outro aspecto, a presente invenção fornece um produto substitutivo de carne que compreende uma composição derivada de fontes de origem não animal que replica ou se aproxima dos aspectos principais do músculo esquelético animal. Tal composição será rotulada aqui como "réplica de músculo". Em algumas modalidades, a réplica de músculo e/ou o produto substitutivo de carne que compreende a réplica de músculo são parcialmente derivados de fontes de origem animal. Em algumas modalidades, a réplica de músculo e/ou o produto substitutivo de carne que compreende a réplica de músculo são inteiramente derivados de fontes de origem não animal.

[00314] Vários produtos de carne compreendem uma grande proporção de músculo esquelético estriado, no qual as fibras musculares são organizadas principalmente em um aspecto isotrópico. Consequentemente, em algumas modalidades, a réplica de músculo compreende fibras que são em alguma extensão organizadas isotropicamente. Em algumas modalidades, as fibras compreendem

um componente de proteína. Em algumas modalidades, as fibras compreendem cerca de 1%, cerca de 2%, cerca de 5%, cerca de 10%, cerca de 15%, cerca de 20%, cerca de 30%, cerca de 40%, cerca de 50%, cerca de 60%, cerca de 70%, cerca de 80%, cerca de 90%, cerca de 95%, cerca de 99% ou mais de um componente de proteína.

[00315] Em algumas modalidades, o componente de proteína compreende uma ou mais proteínas isoladas, purificadas. Por exemplo, a uma ou mais proteínas isoladas, purificadas podem compreender a globulina 8S de sementes de feijão mung ou a fração de albumina ou globulina de sementes de ervilha. Essas proteínas fornecem exemplos de proteínas com propriedades favoráveis para construir réplicas de carne devido a sua habilidade em formar géis com texturas similares ao tecido muscular ou gorduroso do animal. Exemplos e modalidades da uma ou mais proteínas isoladas, purificadas estão aqui descritos. A lista de potenciais candidatas é essencialmente aberta e pode incluir Rubisco, qualquer proteína de armazenamento de semente principal, proteínas isoladas a partir de fungos, bactérias, arquebactérias, vírus ou microrganismos geneticamente manipulados ou sintetizados in vitro. As proteínas podem ser artificialmente designadas para emular as propriedades físicas do tecido muscular do animal. Em algumas modalidades, uma ou mais proteínas isoladas, purificadas são responsáveis por cerca de 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 99% ou mais do componente de proteína em peso.

[00316] O músculo esquelético dos animais tais como gado de corte contém tipicamente quantidades substanciais de glicogênio, que podem compreender a ordem de 1% em massa do tecido muscular no momento do abate. Depois do abate, uma fração desse glicogênio

continua a ser metabolizada rendendo produtos que incluem ácido láctico, que contribui para diminuir o pH do tecido muscular, uma qualidade desejável na carne. O glicogênio é um polímero de glicose ramificado ligado junto por (1 a >4) ligações alfa glicosídicas em cadeias lineares, com pontos das ramificações que compreendem (1 a >6) ligações alfa glicosídicas. Amidos das plantas, particularmente as amilopectinas, também são polímeros ramificados de glicose ligados por (1 a >4) ligações alfa glicosídicas em cadeias lineares, com pontos das ramificações que compreendem (1 a >6) ligações alfa glicosídicas e podem, portanto serem usados como um análogo de glicogênio na construção de réplicas de carne. Portanto, em algumas modalidades, a réplica de músculo ou de carne inclui um amido ou pectina.

[00317] Componentes adicionais de tecido muscular de animal incluem sódio, potássio, cálcio, magnésio, outros íons de metal, ácido láctico, outros ácidos orgânicos, aminoácidos livres, peptídeos, nucleotídeos e compostos de enxofre. Assim, em algumas modalidades, a réplica de músculo pode incluir sódio, potássio, cálcio, magnésio, outros íons de metal, ácido láctico, outros ácidos orgânicos, aminoácidos livres, peptídeos, nucleotídeos e compostos de enxofre. Em algumas modalidades, a concentração de sódio, potássio, cálcio, magnésio, outros íons de metal, ácido láctico, outros ácidos orgânicos, aminoácidos livres, peptídeos, nucleotídeos e/ou compostos de enxofre na réplica de músculo ou consumível está dentro de 10% das concentrações encontradas em um músculo ou carne a ser replicada.

[00318] Em outro aspecto, a invenção fornece métodos para fazer uma réplica de músculo. Em algumas modalidades, a composição é formada em fibras assimétricas antes da incorporação no consumível. Em algumas modalidades, essas fibras replicam as fibras musculares. Em algumas modalidades, as fibras são fibras fiadas. Em outras modalidades, as fibras são fibras extrusadas. Consequentemente, a

presente invenção fornece métodos para produção de fibras assimétricas ou fiadas de proteína. Em outras modalidades, as fibras são formadas pela extrusão do componente de proteína através de uma extrusora. Os métodos de extrusão são bem conhecidos na técnica e estão descritos em US6379738, US3693533, US20120093994, que estão incorporadas aqui por referência.

[00319] Algumas modalidades de extrusão podem ser conduzidas usando uma extrusora de rosca dupla MPF19 (APV Baker, Grand Rapids, Michigan) com uma matriz de arrefecimento. A matriz de arrefecimento pode resfriar o extrusado antes do retorno do extrusado para a pressão atmosférica, inibindo substancialmente assim a expansão ou tufagem do produto final. No aparelho MPF19, a alimentação seca e o líquido podem ser adicionadas separadamente e misturadas no tambor. Os parâmetros de extrusão podem ser, por exemplo: velocidade da rosca de 200 rpm, temperatura do produto na matriz de 150C, taxa de alimentação de 23 g/min e taxa de fluxo de água de 11 g/min. A temperatura do produto pode ser medida durante a extrusão por um par termoelétrico no final do tambor de extrusão. Podem ser feitas observações quanto à cor, opacidade, estrutura e textura para cada amostra coletada. As amostras coletadas podem ser opcionalmente secas em temperatura ambiente por uma noite, depois trituradas até um pó fino (mesh <60) usando um triturador de alimento Braun.O pH das amostras pode ser medido em duplicata usando pastas 10% (peso/volume) de amostra pulverizada em água destilada.

RÉPLICA DE GORDURA

[00320] A gordura animal é importante para a experiência de comer carne cozida. Consequentemente, a presente invenção fornece uma composição derivada de fontes de origem não animal, que recapitulam os aspectos principais da gordura animal. Em outro aspecto, a presente invenção fornece um produto substitutivo de carne que

compreende uma composição derivada de fontes de origem não animal que recapitula a gordura animal. Tal composição será rotulada aqui como "réplica de gordura". Em algumas modalidades, a réplica de gordura e/ou o produto substitutivo de carne que compreende a réplica de gordura são parcialmente derivados de fontes de origem animal.

[00321] Em algumas modalidades, o produto substitutivo de carne tem um componente de gordura. Em algumas modalidades, o conteúdo de gordura do consumível é de 1%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, ou 60% de gordura. Em algumas modalidades, a réplica de gordura compreende um gel com gotículas de gordura suspensas nele. Em algumas modalidades, o gel é um gel macio, elástico que compreende proteínas e opcionalmente carboidratos. Em algumas modalidades, a proteína usada na réplica de gordura pode incluir Rubisco, qualquer uma das proteínas de armazenamento principais, proteínas isoladas de fungos, bactérias, arqueia, vírus ou microrganismos geneticamente manipulados ou sintetizados in vitro. As proteínas podem ser artificialmente designadas para emular as propriedades físicas da gordura animal. As proteínas podem ser artificialmente designadas para emular as propriedades físicas da gordura animal.

[00322] As gotículas de gordura usadas em algumas modalidades da presente invenção podem ser de uma variedade de fontes. Em algumas modalidades, as fontes são fontes de origem não animal. Em modalidades particulares, as fontes são fontes de planta. Exemplos não limitantes de óleos incluem óleo de milho, óleo de oliva, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de amêndoa, óleo de gergelim, óleo de semente de algodão, óleo de colza, óleo de canola, óleo de cártamo, óleo de girassol, óleo de semente de linho, óleo de alga, óleo de palma, óleo de palmiste, óleo de coco, óleo de babaçu, manteiga de carité, manteiga de manga, manteiga de cacau, óleo de germe de

trigo, óleo de farelo de arroz, óleos produzidos por bactérias, algas, arquebactérias ou fungos ou por bactérias, algas, arquebactérias ou fungos geneticamente manipulados, triglicerideos, monoglicerideos, diglicerideos, esfingosideos, glicolipideos, lecitina, lisolecitina, ácidos fosfatídicos, ácidos lisofosfatídicos, ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido mirístico, ácido láurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônio, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ácido oleico conjugado ou ésteres de ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônio, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ou ácido oleico conjugado ou ésteres de glicerol ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônico, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ácido oleico conjugado ou derivados de triglicerídeos de ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônico, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado ou ácido oleico conjugado.

[00323] Em algumas modalidades, as gotículas de gordura são derivadas de óleo de polpa ou de semente. Em outras modalidades, a fonte pode ser levedura ou mofo. Por exemplo, em uma modalidade,

as gotículas de gordura compreendem triglicerídeos derivados de *Mortierella isabellina.*

[00324] Em algumas modalidades, os óleos de planta são modificados para se parecer com gorduras de origem animal. Os óleos de planta podem ser modificados com agentes flavorizantes e outros para recapitular o sabor e o cheiro da carne durante e depois do cozimento. Consequentemente, alguns aspectos da invenção envolvem métodos para testar a similaridade qualitativa entre as propriedades de cozimento de gordura animal e as propriedades de cozimento de óleos de planta no consumível.

[00325] Em algumas modalidades, a réplica de gordura compreende um componente de proteína que compreende uma ou mais proteínas isoladas, purificadas. As proteínas purificadas contribuem para o sabor e a textura da réplica de carne. Em algumas modalidades, as proteínas purificadas podem estabilizar as gorduras emulsionadas. Em algumas modalidades, as proteínas purificadas podem formar géis depois da desnaturação ou reticulação enzimática, o que reproduz a aparência e a textura da gordura animal. Exemplos e modalidades de uma ou mais das proteínas isoladas, purificadas são descritos aqui. Em modalidades particulares, a uma ou mais das proteínas isoladas compreendem uma proteína isolada da família das plantas leguminosas. Exemplos não limitantes de plantas leguminosas estão aqui descritos, embora variações com outros legumes sejam possíveis. Em algumas modalidades, a planta leguminosa é uma planta de ervilha. Em algumas modalidades, as proteínas isoladas purificadas estabilizam emulsões. Em algumas modalidades, as proteínas isoladas purificadas formam géis depois da reticulação ou reticulação enzimática. Em algumas modalidades, as proteínas isoladas purificadas compreendem proteínas de armazenamento da semente. Em algumas modalidades, as proteínas isoladas purificadas

compreendem albumina. Em algumas modalidades, as proteínas isoladas purificadas compreendem globulina. Em uma modalidade particular, a proteína isolada purificada é uma proteína albumina de ervilha purificada. Em outra modalidade particular, a proteína isolada purificada é uma proteína globulina de ervilha purificada. Em outra modalidade particular, a proteína isolada purificada é uma globulina 8S de feijão mung. Em outra modalidade particular, a proteína isolada purificada é uma oleosina. Em outra modalidade particular, a proteína isolada purificada é uma caloleosina. Em outra modalidade particular, a proteína isolada purificada é Rubisco. Em algumas modalidades, o componente de proteína compreende cerca de 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% ou mais da réplica de gordura por peso seco ou peso total. Em algumas modalidades, o componente de proteína compreende cerca de 0,1-5%, cerca de 0,5-10%, cerca de 1-20%, cerca de 5-30%, cerca de 10-50%, cerca de 20-70%, ou cerca de 30-90% da réplica de gordura por peso seco ou peso total. Em algumas modalidades, o componente de proteína compreende uma solução que contém uma ou mais proteínas isoladas, purificadas.

[00326] Em algumas modalidades, a réplica de gordura compreende enzimas de reticulação que catalisam reações que levam a reticulações covalentes entre proteínas. As enzimas de reticulação podem ser usadas para criar ou estabilizar a estrutura ou textura desejadas da réplica de tecido gorduroso, para mimetizar a textura desejada de uma gordura animal equivalente desejada. Exemplos não limitantes de enzimas de reticulação incluem, por exemplo, transglutaminases, lisil oxidases ou outras amino oxidases (por exemplo, lisil oxidase de Pichia pastoris). Em algumas modalidades, as enzimas de reticulação são isoladas e purificadas a partir de uma

fonte de origem não animal, exemplos e modalidades das quais estão aqui descritos. Em algumas modalidades, a réplica de gordura compreende pelo menos 0,0001% ou pelo menos 0,001% ou pelo menos 0,01% ou pelo menos 0,1% ou pelo menos 1% (peso/volume) de uma enzima de reticulação. Em modalidades particulares, a enzima de reticulação é transglutaminase.

[00327] Em outro aspecto, a invenção fornece métodos para fazer uma réplica de gordura. Em algumas modalidades, as gotículas de gordura são suspensas em um gel. Em algumas modalidades, a presente invenção fornece métodos para a produção de gotículas de gordura suspensas em um gel. A gordura pode ser isolada e homogeneizada. Por exemplo, uma mistura de solvente orgânico pode ser usada para auxiliar na mistura de um lipídeo. O solvente pode então ser removido. Nesse ponto, o lipídeo pode ser congelado, liofilizado ou armazenado. Assim, em alguns aspectos, a invenção fornece um método para isolar e armazenar um lipídeo que pode ter sido selecionado para ter características similares à gordura animal. O filme ou bolo de lipídeo pode então ser hidratado. A hidratação pode utilizar a agitação ou alterações de temperatura. A hidratação pode ocorrer em uma solução precursora para um gel. Depois da hidratação, a suspensão de lipídeo pode ser sonicada ou extrusada para alterar as propriedades do lipídeo na solução.

[00328] Em algumas modalidades, a réplica de gordura é montada para se aproximar da organização do tecido gorduroso na carne. Em algumas modalidades alguns ou todos os componentes da réplica de gordura são suspensos em um gel. Em várias modalidades, o gel pode ser um gel proteináceo, um hidrogel, um organogel ou um xerogel. Em algumas modalidades, o gel pode ser espessado até uma consistência desejada usando um agente baseado em polissacarídeos ou proteínas.Por exemplo, fécula, araruta, amido de milho, amido

katakuri, amido de batata, sagu, tapioca, alginina, goma guar, goma de alfarroba, goma xantana, colágeno, claras de ovo, furcelarana, gelatina, agar, carragena, celulose, metilcelulose, hidroximetilcelulose, goma de acácia, konjac, amido, pectina, amilopectina ou proteínas derivadas de legumes, grãos, nozes, outras sementes, folhas, algas, bactérias ou fungos podem ser usados sozinhos ou em combinação para espessar o gel, formando uma arquitetura ou estrutura para o consumível.

[00329] Em modalidades particulares, a réplica de gordura é uma emulsão que compreende uma solução de uma ou mais proteínas e uma ou mais gorduras suspensas nela como gotículas. Em algumas modalidades, a emulsão é estabilizada por uma ou mais enzimas de reticulação em um gel. Em modalidades mais particulares, a emulsão é estabilizada por uma ou mais enzimas de reticulação em um gel. Em modalidades mais particulares, a uma ou mais proteínas em solução são proteínas isoladas, purificadas. Em modalidades mais particulares, as proteínas isoladas, purificadas compreendem uma fração enriquecida de albumina de ervilha purificada. Em outras modalidades mais particulares, as proteínas isoladas, purificadas compreendem uma fração enriquecida de globulina de ervilha purificada. Em outras modalidades mais particulares, as proteínas isoladas, purificadas compreendem uma fração enriquecida de globulina 8S de feijão mung purificada. Em outras modalidades mais particulares, as proteínas isoladas, purificadas compreendem uma fração enriquecida de Rubisco. Em outras modalidades particulares, a uma ou mais gorduras são derivadas de óleos baseados em planta. Em modalidades mais particulares, a uma ou mais gorduras são derivadas de um ou mais de: óleo de milho, óleo de oliva, óleo de soja, óleo de amendoim, óleo de amêndoa, óleo de gergelim, óleo de semente de algodão, óleo de colza, óleo de canola, óleo de cártamo, óleo de girassol, óleo de

semente de linho, óleo de alga, óleo de palma, óleo de palmiste, óleo de coco, óleo de babaçu, manteiga de carité, manteiga de manga, manteiga de cacau, óleo de germe de trigo, óleo de farelo de arroz, óleos produzidos por bactérias, algas, arquebactérias ou fungos ou por bactérias, algas, arquebactérias ou fungos geneticamente manipulados, triglicerideos, monoglicerideos, diglicerideos, esfingosideos, glicolipideos, lecitina, lisolecitina, ácidos fosfatídicos, ácidos lisofosfatídicos, ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido mirístico, ácido láurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônio, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ácido oleico conjugado ou ésteres de ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônio, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ou ácido oleico conjugado ou ésteres de glicerol ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônico, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado, ácido oleico conjugado ou derivados de triglicerídeos de ácido oleico, ácido palmitoleico, ácido palmitico, ácido miristico, ácido laurico, ácido miristoleico, ácido caproico, ácido cáprico, ácido caprílico, ácido pelargônico, ácido undecanoico, ácido linoleico, 20:1 ácido eicosanoico, ácido araquidônico, ácido eicosapentanoico, ácido docoso-heanoico, 18:2 ácido linoleico conjugado ou ácido oleico conjugado. Em outras modalidades mais particulares, a uma ou mais

gorduras é um óleo de farelo de arroz. Em outra modalidade particular, a uma ou mais gorduras é o óleo de canola. Em outras modalidades particulares, a enzima de reticulação é a transglutaminase, lisil oxidase ou outra amino oxidase. Em outras modalidades particulares, a enzima de reticulação é a transglutaminase. Em modalidades particulares, a réplica de gordura é uma emulsão rica em gordura que compreende uma solução de proteína de globulina 8S de feijão mung parcialmente purificada emulsionada com 40 a 80% de óleo de farelo de arroz, estabilizada com 0,5 a 5% (peso/volume) de transglutaminase em um gel. Em modalidades particulares, a réplica de gordura é uma emulsão rica em gordura que compreende uma solução de proteína de globulina 8S de feijão mung parcialmente purificada emulsionada com 40 a 80% de óleo de canola, estabilizada com 0,5 a 5% (peso/volume) de transglutaminase em um gel. Em modalidades particulares, a réplica de gordura é uma emulsão rica em gordura que compreende uma solução de proteína de globulina 8S de feijão mung parcialmente purificada emulsionada com 40 a 80% de óleo de farelo de arroz, estabilizada com 0,0001 a 1% (peso/volume) de transglutaminase em um gel. Em modalidades particulares, a réplica de gordura é uma emulsão rica em gordura que compreende uma solução de proteína de globulina 8S de feijão mung parcialmente purificada emulsionada com 40 a 80% de óleo de canola, estabilizada com 0,0001 a 1% (peso/volume) de transglutaminase em um gel.

RÉPLICA DE TECIDO CONJUNTIVO

[00330] O tecido conjuntivo animal fornece características importantes de textura que são um componente importante da experiência de comer carne. Consequentemente, a presente invenção fornece uma composição derivada de fontes de origem não animal que recapitula as características importantes de um tecido conjuntivo de animal. Em outro aspecto, a presente invenção fornece um produto

substitutivo de carne que compreende uma composição derivada de fontes de origem não animal que recapitula as características de textura e visuais importantes do tecido conjuntivo animal. Tal composição será rotulada aqui como "réplica de tecido conjuntivo". Em algumas modalidades, a réplica de tecido conjuntivo e/ou produto substitutivo de carne que compreende a réplica de tecido conjuntivo são parcialmente derivados de fontes de origem animal.

[00331] O tecido conjuntivo animal pode ser geralmente dividido em tecido do tipo fáscia e do tipo de cartilagem. O tecido do tipo fáscia é altamente fibroso, resistente contra o estiramento (tem módulo elástico alto) e tem um conteúdo de proteína alto, conteúdo de água moderado (aproximadamente 50%) e pouco a nenhum conteúdo de gordura e polissacarídeo. Consequentemente, a presente invenção fornece uma réplica de tecido conjuntivo que recapitula os aspectos principais do tecido do tipo fáscia. Em algumas modalidades, a réplica de tecido conjuntivo compreende cerca de 50% de proteína em peso total, cerca de 50% do peso líquido e tem um pequeno componente de gordura e polissacarídeo.

[00332] O conteúdo de proteína da maior parte do tecido conjuntivo do tipo fáscia é compreendido principalmente por colágeno. O colágeno é caracterizado por uma alta fração de prolina e alanina e também é montado como fibrilas alongadas características ou similares a bastões, estruturas flexíveis. As prolaminas são uma família de proteínas encontradas em fontes de origem não animal, tais como fontes de planta. As prolaminas são altamente abundantes nas plantas e são similares em composição de aminoácidos ao colágeno. Entre as proteínas que nós testamos para esse propósito, as prolaminas foram particularmente favoráveis devido ao seu baixo custo e sua habilidade de formar fibras ou folhas prontamente quando tecidas ou extrusadas. Exemplos não limitantes de proteínas da família

da prolamina incluem, por exemplo, a zeína (encontrada no milho), essas incluem a hordeína da cevada, gliadina do trigo, secalina, extensinas do centeio, cafirina do sorgo, avenina da aveia. No tecido conjuntivo do tipo fáscia, a família de proteínas da prolamina, individualmente ou suas combinações, demonstra adequabilidade para o componente de proteína por que elas são altamente abundantes, similares na composição global de aminoácidos ao colágeno (alta fração de prolina e alanina) e passíveis de processamento em filmes e fibras. Em adição à zeína (encontrada no milho), essas incluem a hordeína da cevada, gliadina do trigo, secalina, extensinas do centeio, cafirina do sorgo, avenina da aveia. Outras proteínas podem ser necessárias para suplementar as prolaminas a fim de atingir as especificações dos alvos quanto às propriedades físico-químicas e nutricionais. A lista de candidatos em potencial é essencialmente aberta e podem incluir Rubisco, qualquer uma das proteínas de armazenamento da semente, proteínas isoladas de fungos, bactérias, arqueia, vírus ou microrganismos geneticamente manipulados ou sintetizados in vitro. As proteínas podem ser artificialmente designadas para emular as propriedades físicas de um tecido conjuntivo de animal. Colágeno derivado de animal ou recombinante, extensinas (glicoproteínas ricas em hidroxiprolina abundantes em paredes celulares, por exemplo, Arabidopsis thaliana, cujos monômeros são moléculas flexíveis similares a bastões, "similares ao colágeno"). As proteínas podem ser artificialmente designadas para emular as propriedades físicas do tecido conectivo de animal.

[00333] Métodos para a formação de tecido conjuntivo do tipo fáscia serão aqueles praticados na técnica com um viés frente a métodos de produção de estruturas fibrosas ou similares a estruturas fibrosas por meios biológicos, químicos ou físicos, individualmente ou em combinação, em serie ou em paralelo, antes da formação final. Esses

métodos podem incluir a extrusão ou rotação.

[00334] O tecido do tipo cartilagem é macroscopicamente homogêneo, resistente contra a compressão, tem alto conteúdo de água (até 80%), menor conteúdo de proteína (colágeno) e maior conteúdo de proteína (proteoglicanos) (aproximadamente 10% de cada).

[00335] Composicionalmente, o tecido conjuntivo do tipo de cartilagem será muito similar ao tecido do tipo fáscia com as proporções relativas de cada um ajustadas para imitar mais intimamente o tecido conjuntivo da "carne".

[00336] Métodos para a formação de tecido conjuntivo do tipo da cartilagem serão similares aqueles para o tecido conjuntivo do tipo da fáscia, mas com um desvio frente a métodos que produzem estruturas isotropicamente homogêneas.

[00337] A gordura pode estar suspensa em um gel. Em algumas modalidades, a presente invenção fornece métodos para a produção de gotículas de gordura suspensas em um gel proteináceo. A gordura pode ser isolada de tecidos de planta e emulsionada, A emulsificação pode utilizar a mistura em alta velocidade, homogeneização, agitação ou alterações de temperatura. A suspensão de lipídeo pode ser sonicada ou extrusada para alterar posteriormente as propriedades do lipídeo na solução. Nesse ponto, em algumas modalidades, outros componentes do consumível são adicionados à solução seguidos por um agente gelificante. Em algumas modalidades, os agentes de reticulação (por exemplo, transglutaminase ou lisil oxidase) são adicionados para ligar os componentes do consumível. Em outras modalidades, o agente gelificante é adicionado e a suspensão de lipídeo/gel é combinada mais tarde com os componentes adicionais do consumível. No tecido conjuntivo do tipo fáscia, a família de proteínas da prolamina, individualmente ou suas combinações, demonstra

adequabilidade para o componente de proteína por que elas são altamente abundantes, similares na composição global de aminoácidos ao colágeno (alta fração de prolina e alanina) e passíveis de processamento em filmes e fibras. Em adição à zeína (encontrada no milho), essas incluem a hordeína da cevada, gliadina do trigo, secalina, extensinas do centeio, cafirina do sorgo, avenina da aveia. Outras proteínas podem ser necessárias para suplementar as prolaminas a fim de atingir as especificações dos alvos quanto às propriedades físico-químicas e nutricionais. A lista de candidatos em potencial é essencialmente aberta e pode incluir qualquer uma das proteínas de armazenamento da semente, colágeno derivado de animal ou recombinante, extensinas (glicoproteínas ricas em hidroxiprolina abundantes em paredes celulares, por exemplo, Arabidopsis thaliana, cujos monômeros são moléculas flexíveis similares a bastões, "similares ao colágeno").

[00338] Em algumas modalidades alguns ou todos os componentes da réplica de gordura são suspensos em um gel. Em várias modalidades, o gel pode ser um hidrogel, um organogel ou um xerogel. O gel pode ser espessado até usando um agente baseado em polissacarídeos ou proteínas. Por exemplo, fécula, araruta, amido de milho, amido katakuri, amido de batata, sagu, tapioca, alginina, goma guar, goma de alfarroba, goma xantana, colágeno, claras de ovo, furcelarana, gelatina, agar, carragena, celulose, metilcelulose, hidroximetilcelulose, goma de acácia, kinjac, amido, pectina, amilopectina ou proteínas derivadas de legumes, grãos, nozes, outras sementes, folhas, algas, bactérias ou fungos podem ser usados sozinhos ou em combinação para espessar o gel, formando uma arquitetura ou estrutura para o consumível. As enzimas que catalisam as reações que levam a reticulações covalentes entre proteínas podem ser usadas sozinhas ou em combinação para formar uma

arquitetura ou estrutura para o consumível. Por exemplo, a transglutaminase, lisil oxidases ou outras amino oxidases (por exemplo, lisil oxidase de Pichia pastoris (PPLO)) podem ser usadas sozinhas ou em combinação para formar uma arquitetura ou estrutura para o consumível. Em algumas modalidades, múltiplos géis com diferentes componentes são combinados para formar o consumível. Por exemplo, um gel que contém uma proteína baseada em planta pode ser associado com um gel que contenha uma gordura baseada em planta. Em algumas modalidades, fibras ou feixes de proteína são orientadas em paralelo uma com a outra e depois mantidas no lugar pela aplicação de um gel que contém gorduras baseadas em planta.

[00339] As composições da invenção podem ser tufadas ou expandidas pelo aquecimento, tal como fritura, cozimento, aquecimento em micro-ondas, aquecimento em um sistema de ar forçado, aquecimento em um túnel de ar e similares, de acordo com métodos bem conhecidos na técnica.

[00340] Em algumas modalidades, múltiplos géis com diferentes componentes são combinados para formar o consumível. Por exemplo, um gel que contém uma proteína baseada em planta pode ser associado com um gel que contenha uma gordura baseada em planta. Em algumas modalidades, fibras ou feixes de proteína são orientadas em paralelo uma com a outra e depois mantidas no lugar pela aplicação de um gel que contém gorduras baseadas em planta.

[00341] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, contém menos do que 1% de glúten de trigo, não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo e farinha de Konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00342] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, não contém proteína isolada de soja, não contém glúten de trigo, metilcelulose, carragena, corante caramelo e

farinha de Konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00343] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, não contém proteína concentrada de soja, não contém glúten de trigo, metilcelulose, carragena, corante caramelo e farinha de Konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00344] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, não contém proteína de soja, não contém glúten de trigo, metilcelulose, carragena, corante caramelo e farinha de Konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00345] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, não contém tofu, não contém glúten de trigo, metilcelulose, carragena, corante caramelo e farinha de Konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00346] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, não contém tofu e não contém glúten de trigo.

[00347] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, não contém proteína de soja e não contém glúten de trigo.

[00348] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém metilcelulose, carragena, corante caramelo, farinha de Konjac, goma arábica e goma de acácia.

[00349] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal e contém menos do que 5% de carboidratos.

[00350] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, não contém proteína de soja, não contém glúten de trigo, metilcelulose, carragena, corante caramelo e farinha de Konjac, goma arábica e goma de acácia e contém menos do que 5% de carboidratos.

[00351] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal e contém menos do que 1% de celulose.

[00352] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00353] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, proteína de soja e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00354] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, glúten de trigo e contém menos do que 1% de celulose.

[00355] Em algumas modalidades, a réplica de carne não contém produtos de origem animal, glúten de trigo e contém menos do que 5% de carboidratos insolúveis.

[00356] O percentual dos diferentes componentes também pode ser controlado. Por exemplo, substitutos de origem não animal para músculo, tecido gorduroso, tecido conjuntivo e componentes do sangue podem ser combinados em diferentes proporções e organizações físicas para se aproximar melhor do aspecto da carne. Os vários componentes também podem ser arranjados para garantir a consistência entre pedaços do consumível. Os componentes podem ser arranjados para assegurar que nenhum desperdício seja gerado a partir do consumível. Por exemplo, enquanto que um corte tradicional de carne pode ter porções que não são tipicamente comidas, uma réplica de carne pode aperfeiçoar a carne pela não inclusão de porções não comestíveis. Tal aperfeiçoamento permite que todo o produto feito ou transportado seja consumido, o que diminui o desperdício e os custos com transporte. Alternativamente, a réplica de carne pode incluir porções não comestíveis para mimetizar a experiência do consumo de carne. Tais porções podem incluir osso,

cartilagem, tecido conjuntivo ou outros materiais comumente referidos como a parte dura da carne ou materiais incluídos que simulam esses componentes. Em algumas modalidades, o consumível pode conter porções não comestíveis simuladas que são designados para servir a funções secundárias. Por exemplo, um osso simulado pode ser designado para dispersar o calor durante o cozimento, tornar o cozimento do consumível mais rápido ou mais uniforme do que a carne. Em outras modalidades, um osso simulado também pode servir para manter o consumível em temperatura constante durante o transporte. Em outras modalidades, as porções não comestíveis simuladas podem ser biodegradáveis.

[00357] Em algumas modalidades, as composições substitutivas de carne não contém proteína de origem animal,compreendendo entre 10 a 30% de proteína, entre 5 a 80% de água, entre 5 a 70% de gordura, compreendendo uma ou mais proteínas isoladas purificadas. Em modalidades particulares, as composições substitutivas de carne compreendem transglutaminase.

[00358] Em algumas modalidades, o consumível contém componentes para replicar os componentes da carne. O componente principal da carne é tipicamente o músculo esquelético. O músculo esquelético consiste grosseiramente de tipicamente 75 por cento de água, 19 por cento de proteína, 2,5 por cento de gordura intramuscular, 1,2 por cento de carboidratos e 2,3 por cento de outras substancias não proteicas solúveis. Essas incluem ácidos orgânicos, compostos de enxofre, compostos de nitrogênio, tais como aminoácidos e nucleotídeos e substancias inorgânicas tais como minerais. Consequentemente, algumas modalidades da presente invenção fornecem aproximações que replicam essa composição para o consumível. Por exemplo, em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne baseada em planta que compreende

grosseiramente 75% de água, 19% de proteína, 2,5% de gordura intramuscular, 1,2% de carboidratos e 2,3% de outras substancias não proteicas solúveis. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne baseada em planta que compreende entre 60 a 90% de água, 10 a 30% de proteína, 1 a 20% de gordura, 0,1 a 5% de carboidratos; e 1 a 10% de outras substancias não proteicas solúveis. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne baseada em planta que compreende entre 60 a 90% de água, 5 a 10% de proteína, 1 a 20% de gordura, 0,1 a 5% de carboidratos; e 1 a 10% de outras substancias não proteicas solúveis. Em algumas modalidades, a réplica contém entre 0,01% e 5% em peso de uma proteína heme. Em algumas modalidades, a réplica contém entre 0,01% e 5% em peso de leg-hemoglobina. Algumas carnes também podem conter mioglobina, uma proteína heme, o que é responsável pela maior parte da cor vermelha e do conteúdo de ferro de algumas carnes. Em algumas modalidades, a réplica contém entre 0,01% e 5% em peso de uma proteína heme. Em algumas modalidades, a réplica contém entre 0,01% e 5% em peso de leg-hemoglobina.É compreendido que esses percentuais possam variar na carne e a replica de carne pode ser produzida para se aproximar da variação natural da carne. Adicionalmente, em algumas circunstancias, a presente invenção fornece réplicas de carne aperfeiçoadas, que compreendem esses componentes em percentuais tipicamente não naturais. Por exemplo, uma réplica de carne pode ser produzida com um conteúdo médio de gordura maior do que o típico. Os percentuais desses componentes também podem ser alterados para aumentar outras propriedades desejáveis.

[00359] Em algumas circunstâncias, uma réplica de carne é designada tal que quando cozida, os percentuais dos componentes sejam similares aos da carne cozida. Assim, em algumas

modalidades, o consumível não cozido tem percentuais diferentes de componentes da carne não cozida, mas quando cozido, o consumível é similar à carne cozida. Por exemplo, uma réplica de carne pode ser feita com um conteúdo d água maior do que o típico para a carne crua, mas quando cozida em um forno de micro-ondas, o produto resultante tem percentuais de componentes similares aos da carne cozida sobre o fogo.

[00360] Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne com um conteúdo de água menor do que típico para a carne. Em algumas modalidades, a invenção fornece métodos para a hidratação de uma réplica de carne para fazer com que a réplica de carne tenha um conteúdo similar ao da carne. Por exemplo, uma réplica de carne com um conteúdo de água que seria baixo para a carne, por exemplo, 1%, 10%, 20%, 30%, 40% ou 50% de água, é hidratada para aproximadamente 75% de água. Uma vez hidratada, em algumas modalidades, a réplica de carne é cozida para consumo humano.

[00361] O consumível pode ter um componente de proteína. Em algumas modalidades, o conteúdo de proteína do consumível é de 10%, 20%, 30% ou 40%. Em algumas modalidades, o conteúdo de proteína do consumível é similar ao da carne. Em algumas modalidades, o conteúdo de proteína do consumível é maior do que da carne. Em algumas modalidades, o consumível tem menos proteína do que a carne.

[00362] A proteína no consumível pode vir de uma variedade ou de uma combinação de fontes. Fontes de origem não animal podem fornecer algumas ou toda a proteína do consumível. As fontes de origem não animal incluem vegetais, frutas, nozes, grãos, algas, bactérias ou fungos. A proteína pode ser isolada ou concentrada a partir de uma ou mais dessas fontes. Em algumas modalidades, o

consumível é uma réplica de carne que compreende apenas proteína obtida de fontes de origem não animal.

[00363] Em algumas modalidades, a proteína é formada em fibras assimétricas para incorporação no consumível. Em algumas modalidades, essas fibras imitam as fibras musculares. Em algumas modalidades, as proteínas são fibras torcidas. Consequentemente, a presente invenção fornece métodos para a produção de fibras assimétricas ou torcidas de proteína. Em algumas modalidades, o consumível contém uma proteína ou proteínas que possuem todos os aminoácidos encontrados nas proteínas que são essenciais para a nutrição humana. Em algumas modalidades, as proteínas adicionadas ao consumível são suplementadas com aminoácidos.

INDICADORES DE COZIMENTO DA CARNE

[00364] A liberação de odores depois do cozimento é um aspecto importante do consumo da carne. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne totalmente composta por produtos de origem não animal que quando cozida gera um aroma reconhecível pelos humanos como típico de carne bovina cozida. Em algumas modalidades, o consumível, quando cozido, gera um aroma reconhecível pelos humanos como típico de carne de porco cozida. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne totalmente composta por produtos de origem não animal que quando cozida gera um aroma reconhecível pelos humanos como típico de bacon cozido. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne totalmente composta por produtos de origem não animal que quando cozida gera um aroma reconhecível pelos humanos como típico de frango cozido. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne totalmente composta por produtos de origem não animal que quando cozida gera um aroma reconhecível pelos humanos como típico de carne de carneiro cozida.

[00365] Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne totalmente composta por produtos de origem não animal que quando cozida gera um aroma reconhecível pelos humanos como típico de peixe cozido. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne totalmente composta por produtos de origem não animal que quando cozida gera um aroma reconhecível pelos humanos como típico de peru assado. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes de origem não animal, com um odorante que é liberado depois do cozimento. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes de origem não animal, com um odorante que é produzido pelas reações químicas que ocorrem depois do cozimento. . Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes derivados de uma fonte de origem não animal, que contêm misturas de proteínas, peptídeos, aminoácidos, nucleotídeos, açúcares e polissacarídeos e gorduras em combinações e arranjos espaciais que possibilitam que esses compostos sofram reações químicas durante o cozimento para produzir odorantes e compostos que produzem sabor. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes derivados de uma fonte de origem não animal, com um odorante volátil ou lábil que é liberado depois do cozimento. Em algumas modalidades, o consumível tem um método para preparar uma réplica de carne onde réplicas de carne compostas principalmente ou inteiramente por ingredientes derivados de uma fonte de origem não animal são aquecidas para liberar um odorante volátil ou lábil.

[00366] Os odorantes liberados durante o cozimento da carne são gerados pelas reações que podem envolver como reagentes gorduras,

proteína, aminoácidos, peptídeos, nucleotídeos, ácidos orgânicos, compostos de enxofre, açúcar e outros carboidratos. Em algumas modalidades, os odorantes que se combinam durante o cozimento da carne são identificados e localizados próximos uns dos outros no consumível, tal que depois do cozimento do consumível, os odorantes se combinam. Assim em algumas modalidades, os componentes de sabor e aroma característicos são produzidos durante o processo de cozimento pelas reações químicas que envolvem aminoácidos, gorduras e açúcares encontrados em plantas assim como na carne. Assim, em algumas modalidades, os componentes de sabor e aroma característicos são produzidos principalmente durante o processo de cozimento pelas reações químicas que envolvem um ou mais aminoácidos, gorduras, peptídeos, nucleotídeos, ácidos orgânicos, compostos de enxofre, açúcares e outros carboidratos encontrados em plantas assim como na carne.

[00367] Algumas reações que geram odorantes liberados durante o cozimento da carne podem ser catalisadas pelo ferro, em particular o ferro heme da mioglobina. Assim, em algumas modalidades, alguns dos componentes de sabor e aroma característicos são produzidos principalmente durante o processo de cozimento pelas reações químicas catalisadas pelo ferro. Em algumas modalidades, alguns dos componentes de sabor e aroma característicos são produzidos principalmente durante o processo de cozimento pelas reações químicas catalisadas por heme. Em algumas modalidades, alguns dos componentes de sabor e aroma característicos são produzidos principalmente durante o processo de cozimento pelas reações químicas catalisadas pelo ferro heme na leg-hemoglobina. Em algumas modalidades, alguns dos componentes de sabor e aroma característicos são produzidos principalmente durante o processo de cozimento pelas reações químicas catalisadas pelo ferro heme em

uma proteína heme.

[00368] Evidencia de que a presença de leg-hemoglobina contribui favoravelmente para o aroma de réplicas de carne: Uma réplica de músculo compreendendo farinha de ervilha, óleo de girassol e glicose foi aquecida por 10 minutos a 140ºC na presença de leg-hemoglobina reduzida (LHb) ou de uma mistura de ferro (Fe3+), sódio e EDTA (EFS) em recipientes lacrados que carregam fibras de microextração em fase sólida (SPME). Essas fibras contêm polidimetilsiloxano (PDMS) que absorve compostos voláteis para análise por GC-MS. A análise dos dados de GC-MS de múltiplas réplicas revelou diferenças consistentes entre as amostras com LHb e EFS. Exemplos não limitantes de compostos encontrados exclusivamente ou mais abundantemente nas amostras LHb são: 2-octanona, 2-metil-furano, que estão frequentemente associados com o aroma da carne cozida e vários outros compostos não identificados. Por exemplo, a Figura 1 mostra uma comparação dos perfis alinhados de GC-MS (em orientações espelhadas) de réplicas de músculo idênticas de outra maneira cozidas na presença de leg-hemoglobina (LHb, perfil do lado direito) ou íon férrico (perfil do lado esquerdo). Nessa ilustração, o eixo vertical representa o tempo de retenção na etapa de separação da cromatografia a gás e o eixo horizontal representa as proporções m/z de íons produzidos pela fragmentação dos compostos voláteis separados correspondentes. Os compostos selecionados diferencialmente representados nas duas mostras estão marcados à direita da figura.

INDICADORES DE COR

[00369] A cor da carne é uma parte importante da experiência de cozinhar e comer carne. Por exemplo, os cortes de carne bovina têm uma cor vermelha característica em estado cru e uma transição gradativa para uma cor marrom durante o cozimento. Como outro

exemplo, carnes brancas como a de frango ou porco possuem uma cor rosa característica em seu estado cru e uma transição gradativa para uma cor branca ou acastanhada durante o cozimento. A quantidade da transição de cor é usada para indicar a progressão do cozimento da carne bovina e titula o tempo de cozimento e a temperatura para produzir o estado desejado de cozimento. Em alguns aspectos, a invenção fornece um produto substitutivo de carne que não é baseado em carne que fornece um indicador visual de progressão de cozimento. Em algumas modalidades, o indicador visual é um indicador de cor que sofre uma transição de cor durante o cozimento. Em modalidades particulares, o indicador de cor recapitula a transição de cor de um corte de carne conforme a carne progride do estado cru para o estado cozido. Em modalidades mais particulares, o indicador de cor colore o produto substitutivo de carne com uma cor vermelha antes do cozimento para indicar um estado cru e causa a transição do produto substitutivo de carne para uma cor marrom durante a progressão do cozimento. Em outras modalidades particulares, o indicador de cor colore o produto substitutivo de carne com uma cor rosa antes do cozimento para indicar um estado cru e causa a transição do produto substitutivo de carne para uma cor branca ou marrom durante a progressão do cozimento.

[00370] O determinante principal da definição nutricional da cor da carne é a concentração de proteínas que carregam ferro na carne. No componente de músculo esquelético de produtos de carne, uma das principais proteínas que carregam o ferro é a mioglobina. É avaliado que a carne branca do frango tem menos do que 0,05%; porco e vitela têm 0,1 a 0,3%; carne bovina de novilho tem 0,4 a 1,0%; e a carne bovina mais velha tem 1,5 a 2,0%. Assim, em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne que compreende uma proteína que carrega ferro. Em algumas modalidades, a réplica de carne

compreende cerca de 0,05%, cerca de 0,1%, cerca de 0,2%, cerca de 0,3%, cerca de 0,4%, cerca de 0,5%, cerca de 0,6%, cerca de 0,7%, cerca de 0,8%, cerca de 0,9%, cerca de 1%, cerca de 1,1%, cerca de 1,2%, cerca de 1,3%, cerca de 1,4%, cerca de 1,5%, cerca de 1,6%, cerca de 1,7%, cerca de 1,8%, cerca de 1,9%, cerca de 2%, ou mais do que cerca de 2% de uma proteína que carrega ferro pelo peso seco ou peso total. Em alguns casos, a proteína que carrega ferro foi isolada ou purificada de uma fonte. Em outros casos, a proteína que carrega ferro não está isolada ou purificada. Em alguns casos, a fonte da proteína que carrega ferro é uma fonte de origem animal ou uma fonte de origem não animal tal como uma planta, fungo ou organismos geneticamente modificados tais como, por exemplo, bactérias ou levedura. Em alguns casos, a fonte da proteína que carrega ferro é a mioglobina. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne baseada em planta que tem uma mioglobina de origem animal adicionada. Assim por exemplo, uma réplica de carne de novilho pode ter cerca de 0,4 a 1% de mioglobina. Em alguns casos, a proteína que carrega ferro é a leg-hemoglobina. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne baseada em planta que tem leg-hemoglobina adicionada. Assim por exemplo, uma réplica de carne de novilho pode ter cerca de 0,4 a 1% de leg-hemoglobina. Em alguns casos, a proteína que carrega ferro é um citocromo. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne baseada em planta que tem citocromo adicionado. Assim por exemplo, uma réplica de carne de novilho pode ter cerca de 0,4 a 1% de citocromo.

[00371] Outro exemplo de proteína que carrega ferro é a hemoglobina, a proteína que contém ferro que se liga ao oxigênio nas células sanguíneas vermelhas dos vertebrados. A hemoglobina é similar em cor à mioglobina. Em algumas modalidades, a invenção fornece métodos guardar e reciclar o sangue de animais de criação

para suplementar a cor do consumível. Por exemplo, o sangue é coletado em um abatedouro, a hemoglobina do sangue é usada para intensificar a cor de um consumível. Em alguns aspectos, o consumível é uma réplica de carne baseada em planta que contém hemoglobina.

[00372] Proteínas que contêm ferro adicionais existem na natureza. Em algumas modalidades, o consumível compreende uma proteína que contém ferro que não é a mioglobina. Em algumas modalidades, o consumível não contém mioglobina. Em algumas modalidades, o consumível não contém hemoglobina. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne que compreende uma proteína que carrega ferro diferente da mioglobina ou hemoglobina.

[00373] Exemplos de proteínas que contêm ferro incluem a hemoglobina, mioglobina, neuroglobina, citoglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas. Em várias modalidades, essas proteínas que contêm ferro são adicionadas ao consumível para alterar as características visuais ou o conteúdo de ferro de um consumível. Em algumas modalidades, o consumível compreende uma hemoproteína (por exemplo, hemoglobina, mioglobina, neuroglobina, citoglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas).

[00374] A leg-hemoglobina, similar em estrutura e propriedades físicas com a mioglobina, é facilmente disponibilizada como um produto não usado de culturas de commodities de legumes (por exemplo, soja, ervilha). A leg-hemoglobina nas raízes dessas culturas nos US excede o conteúdo de mioglobina de toda a carne vermelha consumida nos US. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por

ingredientes derivados de fontes de origem não animal, incluindo uma réplica de tecido muscular, uma réplica de tecido gorduroso, uma réplica de tecido conjuntivo e uma leg-hemoglobina. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes derivados de fontes de origem não animal, que contém uma proteína heme. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes derivados de fontes de origem não animal, que contém uma leg-hemoglobina. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes derivados de fontes de origem não animal, que contém um membro da família globina de proteínas. Em algumas modalidades, o consumível é uma réplica de carne composta principalmente ou inteiramente por ingredientes derivados de fontes de origem não animal, com um alto conteúdo de ferro de uma proteína heme. Em algumas modalidades, o conteúdo de ferro é similar ao da carne. Em algumas modalidades, o consumível tem a cor vermelha característica da carne, tal cor fornecida pela leg-hemoglobina.

[00375] A leg-hemoglobina é, em algumas modalidades, usada como um indicador de que o consumível está finalmente cozido. Assim, uma modalidade da invenção é um método para cozinhar um consumível que compreende detectar a leg-hemoglobina que migrou do interior do consumível para a superfície quando o produto está cozido. Outra modalidade da invenção é um método para cozinhar um consumível compreendendo detectar a alteração de cor de vermelho para marrom quando o produto está cozido.

[00376] Uma proteína heme é, em algumas modalidades, usada como um indicador de que o consumível está finalmente cozido. Assim, uma modalidade da invenção é um método para cozinhar um

consumível que compreende detectar a leg-hemoglobina que migrou do interior do consumível para a superfície quando o produto está cozido. Outra modalidade da invenção é um método para cozinhar um consumível compreendendo detectar a alteração de cor de vermelho para marrom quando o produto está cozido.

[00377] Uma proteína heme do grupo de: hemoglobina, mioglobina, neuroglobina, citoglobina, leg-hemoglobina, hemoglobina não simbiótica, Hell's gate globina I, hemoglobinas bacterianas, mioglobinas ciliadas, flavo-hemoglobinas é, em algumas modalidades, usada como um indicador de que o consumível está com o cozimento finalizado. Assim, uma modalidade da invenção é um método para cozinhar um consumível que compreende detectar a leg-hemoglobina que migrou do interior do consumível para a superfície quando o produto está cozido. Outra modalidade da invenção é um método para cozinhar um consumível compreendendo detectar a alteração de cor de vermelho para marrom quando o produto está cozido.

[00378] Produtos alimentícios que compreendem leg-hemoglobina isolada, purificada:

[00379] Em algumas modalidades, a leg-hemoglobina é adicionada à carne para intensificar as propriedades da carne. Por exemplo, uma solução contendo leg-hemoglobina pode ser injetada na carne crua ou cozida. Em outro exemplo, a solução de leg-hemoglobina é gotejada sobre a carne ou o consumível da invenção para intensificar a aparência. Em uma modalidade, a propaganda, fotografia ou videografia de produtos alimentícios tais como a carne ou um substituto da carne é melhorada com a leg-hemoglobina.

<u>Fontes de Leg-hemoglobina:</u>

[00380] Em algumas modalidades, a presente invenção fornece métodos para a obtenção de leg-hemoglobina a partir de plantas. A leg-hemoglobina pode ser obtida a partir de uma variedade de plantas.

Várias espécies de legumes e suas variedades, por exemplo, Soja, Fava, Feijão de lima, Feijão de corda, Ervilha inglesa, Ervilha amarela, Tremoços, Feijão, Grão de bico, Amendoim, Alfafa, Feno, Trevo, Lespedeza e Feijão Rajado, contêm nódulos na raiz que fixam o nitrogênio, nos quais a leg-hemoglobina tem um papel chave no controle das concentrações de oxigênio (por exemplo, nódulos da raiz de uma planta de ervilha, Figura 2). Figura 3 mostra 100 ml de solução de leg-hemoglobina isolados de 30 gramas de nódulos de raiz de ervilha. Leg-hemoglobinas de diferentes espécies são homólogas e possuem propriedades de cor similares (Figura 4). Na Figura 4, o painel A mostra géis de SDS_PAGE de nódulos de raiz lisados de três espécies de plantas leguminosas (1) Fava (2) Ervilha inglesa (3) Soja. As setas marcam as respectivas leg-hemoglobinas. Note que a leg-hemoglobina é a proteína solúvel mais abundante em cada lisado. O painel B mostra a similaridade do perfil espectral de UV-VIS de leg-hemoglobinas de duas espécies de plantas (Fava e Soja). Nós purificamos a leg-hemoglobina dos nódulos da raiz da fava (curva verde) e da soja (curva vermelha) usando o protocolo descrito em outro lugar nesse pedido. Os espectros de UV-VIS de ambas as proteínas mostraram que o ferro heme está em estado reduzido (+2). Note que eles estão quase que perfeitamente superpostos, consistente com sua cor vermelha visualmente idêntica. O ferro heme nas respectivas leg-hemoglobinas foi reduzido para o estado de oxidação 2+ pela incubação da leg-hemoglobina da Fava e da soja com hidrossulfito de sódio 10mM em fosfato de potássio 20mM pH 7,4, tampão cloreto de sódio 100mM. O hidrossulfito de sódio foi então removido da solução de leg-hemoglobina usando a um gel de cromatografia de exclusão. As inserções mostram uma ampliação dos espectros de UV-VIS na região de 450 nm a 700 nm. Algumas especies de plantas expressam várias isoformas de leg-hemoglobina

(por exemplo, a soja tem quatro isoformas de leg-hemoglobina). Pequenas variações na sequencia precisa de aminoácidos podem modificar a carga global da proteína em um pH particular e podem modificar a conformação estrutural precisa do grupo heme que contém ferro na leg-hemoglobina. Diferenças na conformação estrutural do grupo heme de diferentes leg-hemoglobinas podem influenciar nas taxas de oxidação e redução do ferro heme. Essas diferenças podem contribuir para as propriedades de geração de cor e de sabor de diferentes leg-hemoglobinas.

[00381] A leg-hemoglobina tem um espectro de absorbância e aparência visual virtualmente idênticos à mioglobina do músculo animal. A Figura5 mostra uma comparação da leg-hemoglobina de soja reduzida (ferro heme 2+) e oxidada (ferro heme 3+) (Figura 5 painel A) e a mioglobina do músculo cardíaco equino (Figura 5 painel B) mostrando a similaridade dos perfis de absorção de UV-VIS das duas proteínas. Nós purificamos a leg-hemoglobina de soja a partir de nódulos de raiz de soja usando o protocolo descrito aqui. A mioglobina equina purificada foi adquirida da Sigma Aldrich. A leg-hemoglobina de soja (Figura 5 painel A) e a mioglobina equina (Figura 5 painel B) foram reduzidas com hidrossulfito de sódio 1mM. São mostrados os espectros de absorção de UV-VIS de heme Fe2+ (linha azul – o pico mais alto nas figuras 5 e 6) e heme Fe2+ (linha vermelha) de leg-hemoglobina de soja (Figura 5 painel A) e mioglobina equina (Figura 5 painel B). As inserções mostram uma ampliação de espectros de UV-VIS na região de 450 nm a 700 nm. (Figura 5 painel C) Imagens de uma gotícula de líquido de 10 ul de uma solução 40 mg/ml de leg-hemoglobina de soja no estado de heme Fe3+ (gotícula à esquerda) que mostra a cor vermelho ferrugem característica e uma solução 40 mg/ml de leg-hemoglobina de soja no estado de heme Fe2+ (gotícula à direita) que mostra a cor vermelha característica de amostras

correspondentes de mioglobina equina (imagem à direita).

[00382] Em outras modalidades, a leg-hemoglobina pode ser originada a partir de fontes não vegetais, tais como a partir de organismos tais como bactérias ou levedura que tenham sido geneticamente modificadas para expressar altos níveis de leg-hemoglobina.

[00383] O estado de oxidação do íon de ferro da leg-hemoglobina é importante para sua cor. A leg-hemoglobina com o ferro heme no estado de oxidação +2 aparece como vermelho vivo em cor, enquanto que a leg-hemoglobina com o ferro heme no estado de oxidação +3 aparece marrom avermelhado. Portanto, ao usar a leg-hemoglobina como uma fonte de cor vermelha em uma réplica de carne é desejável reduzir o ferro heme do estado +3 para o estado +2. O ferro heme na leg-hemoglobina pode ser mudado do estado oxidado (+3) para o estado reduzido (+2) com reagentes de redução. Exemplos de redução bem sucedida do ferro heme da leg-hemoglobina com hidrossulfito de sódio e citrato de titânio são ilustrados na Figura 6. Na Figura 6, o espectrograma de UV-VIS de leg-hemoglobina de soja purificada na qual o ferro heme está em estado oxidado (+3) é representado pelas curvas em azul em cada painel. As curvas em vermelho em cada painel representam os espectros UV-VIS da mesma espécie de leg-hemoglobina depois da redução para o estado (+2) (linhas vermelhas) pela adição de hidrossulfito de sódio 1mM (Painel A) ou (Painel B) citrato de titânio 0,24% (peso/volume) em fosfato de potássio 20 mM pH 7,3, tampão cloreto de sódio 100 mM. As inserções mostram uma ampliação dos espectros UV-VIS na região de 450 a 700 nm. Para esse exemplo, a leg-hemoglobina foi purificada a partir de nódulos de raiz de soja usando fracionamento em sulfato de amônia 60/90% e troca em fosfato de potássio pH 7,4, tampão cloreto de sódio 100 mM. Uma solução concentrada de hidrossulfito de sódio foi preparada pela

dissolução de hidrossulfito de sódio 100 mM em hidróxido de sódio 1 mM em água. A solução concentrada de citrato de titânio foi preparada a partir de cloreto de Ti 20% (peso/volume) em ácido hidroclórico misturando-o com citrato de sódio 0,2 M (1:10 v/v). O pH foi ajustado usando carbonato de sódio para pH 7,0.

[00384] A leg-hemoglobina pode ser purificada a partir de nódulos da raiz de leguminosas, tais como nódulos da raiz de ervilhas ou soja (Figura 1 mostra nódulos da raiz de ervilha, Figura 2 mostra a Leg-hemoglobina isolada dos mesmos). Os nódulos da raiz da soja foram intensamente limpos para remover a terra e tecido estranhos da raiz antes da lise do nódulo da raiz em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4, cloreto de sódio 100 mM, EDTA 1 mM e ácido ascórbico 1mM. Os nódulos da raiz foram lisados pela trituração dos nódulos da raiz usando um misturador Vitamix. Em algumas amostras, um polímero de polivinilpirrolidona foi adicionado a 30% peso/volume para auxiliar na remoção de moléculas fenólicas pequenas da planta que mediam a oxidação do ferro heme da leg-hemoglobina. O lisado de nódulo de raiz foi fracionado usando sulfato de amônia em duas etapas, adicionando primeiro sulfato de amônia a 60% peso/volume. O pélete foi descartado e o sobrenadante trazido para 90%peso/volume com sulfato de amônia. Leg-hemoglobina foi coletada como um pélete precipitado na fração de sulfato de amônia 90%. A leg-hemoglobina precipitada no sulfato de amônia foi resuspensa em fosfato de potássio 20 mM, EDTA 1 mM, cloreto de sódio 50 mM e sulfato de amônia foi removido usando a diálise ou a cromatografia por exclusão de tamanho no mesmo tampão. Em alguns exemplos, essa foi a última etapa de purificação, enquanto que em outros exemplos a leg-hemoglobina foi purificada adicionalmente usando a cromatografia de troca de anion (FFQ GE Healthcare), que foi seguida às vezes pela cromatografia com exclusão de tamanho (Sephacryl S-100, GE

Healthcare). A leg-hemoglobina de soja do pélete de sulfato de amônia 90% foi carregada em colunas de troca de anion (FFQ ou DEAE, GE Healthcare) em diferentes tampões (fosfato de potássio 20mM pH 7,4, contendo 0 a 100mM de cloreto de sódio, Tris 20mM pH 8 contendo 0 a 100mM de cloreto de sódio, sódio borax 20mM pH 9,8, cloreto de sódio 20mM, carbonato de sódio 20mM pH 9, cloreto de sódio 20mM) e purificada através do fluxo ou usando cloreto de sódio (gradiente de sal 0-1M). Um exemplo de fluxo de purificação de leg-hemoglobina de nódulos de raiz de soja é representado na Figura 7. A figura mostra o fracionamento por SDS-PAGE de diferentes etapas de purificação de leg-hemoglobina de soja (Banda 1) Lisado de nódulo de raiz de soja; (Banda 2) Lisado de nódulo de raiz de soja purificado por fracionamento em sulfato de amônia 60/90% (peso/volume). É mostrado o conteúdo de proteína de 90% do pélete de proteína fracionada com sulfato de amônia resuspenso em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4, cloreto de sódio 100 mM, tampão EDTA 1 mM. As proteínas do pélete de sulfato de amônia 90% foram adicionalmente purificadas por cromatografia de troca de anion (FFQ GE Healthcare) em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4, cloreto de sódio 100 mM. A leg-hemoglobina coletada no fluxo é mostrada na Banda 3. O fluxo de troca de anion foi fracionado usando a cromatografia de exclusão de tamanho (Sephacryl S-100 GE Healthcare) e a fração de leg-hemoglobina resultante é mostrada na Banda 4. O conteúdo de leg-hemoglobina em diferentes etapas de purificação foi determinado pela determinação da fração da banda de leg-hemoglobina sobre um gel de SDS-PAGE em uma respectiva amostra, usando o programa de análise ImageDoc (BioRad). A pureza (abundancia parcial) de leg-hemoglobina nas respectivas etapas nas etapas de purificação era: lisado: 32,7% (banda 1), fracionamento em sulfato de amônia 60/90% (peso/volume) 78% (banda 2), cromatografia de troca de anion ~ 83%

(banda 3) e cromatografia de exclusão de tamanho para ~ 95% (banda 4).

[00385] A leg-hemoglobina também pode ser produzida pela manipulação genética de uma bactéria ou fungo para produzi-la. Um exemplo ilustrativo é mostrado na Figura 8. Figura 8 mostra a análise de um gel corado de SDS-PAGE de (A) leg-hemoglobina de soja expressa e purificada usando a tecnologia de proteína recombinante e (B) leg-hemoglobina de soja purificada a partir de nódulos de raiz de soja. (A) Leg-hemoglobina A de soja recombinante que carrega His-Tag e o sítio de remoção TEV protease His-tag foi expressa na cepa BL21 de E. coli e purificada usando a cromatografia de afinidade de His-tag (resina Talon, CloneTech). A banda esquerda contém padrões de peso molecular, a banda direita contém a leg-hemoglobina A de soja recombinante purificada (seta). O peso molecular esperado da leg-hemoglobina A de soja recombinante é de 17,1 kDa. (B) Gel de SDS-PAGE de leg-hemoglobina de Soja purificada a partir de nódulos de raiz. A banda esquerda contém padrões de peso molecular, a banda direita contém a leg-hemoglobina A de soja recombinante purificada (seta). A análise de espectrometria de massa de material purificado determinou que todas as quatro isoformas de leg-hemoglobina de soja estão presentes e são de extensão completa (dados não mostrados). Os pesos moleculares (MW) de isoformas de leg-hemoglobina de soja variam entre MW 15,4 a 15,8 kDa.

[00386] A leg-hemoglobina purificada a partir de nódulos da raiz de soja e de fava foi testada, respectivamente, por um painel de voluntários e em cada caso descrita como com sabor similar ao do sangue.

[00387] A leg-hemoglobina pode ser isolada a partir de nódulos da raiz de leguminosas tais como feijões de soja, favas, feijão de corda, feijão de lima, grão de bico, ervilhas, tremoços, lótus japonês ou outros

legumes. O nódulo da raiz (por exemplo, nódulos da raiz de uma planta de ervilha, Figura 1) é obtido e homogeneizado em uma solução aquosa, as proteínas solúveis incluindo a leg-hemoglobina são recuperadas depois que a matéria insolúvel é removida por precipitação ou filtração. A leg-hemoglobina pode ser purificada pela precipitação seletiva e/ou cromatografia e/ou o uso de moléculas com afinidade específica pela leg-hemoglobina. (Figura 2, mostrando 100 ml de solução de leg-hemoglobina isolada de 30 gramas de nódulos de raiz de ervilha).

[00388] As proteínas heme, por exemplo, a leg-hemoglobina, podem ser combinadas com outros componentes de réplica de carne baseada em planta. Em algumas modalidades, as proteínas heme são capturadas em um gel que contém outros componentes, por exemplo, lipídeos e/ou proteínas. Em alguns aspectos, múltiplos géis são combinados com proteínas heme não baseadas em gel. Em algumas modalidades, a combinação de proteínas heme e de outros compostos do consumível são feitos para assegurar que as proteínas heme são capazes de se difundir através do consumível. Em algumas modalidades, o consumível é imerso em uma solução que contém a proteína heme, por exemplo, uma solução de leg-hemoglobina. Em algumas modalidades, o consumível é imerso em uma solução que contém a proteína heme, por exemplo, uma solução de leg-hemoglobina por 1, 5,10, 15, 20 ou 30 horas. Em algumas modalidades, o consumível é imerso em uma solução que contém a proteína heme, por exemplo, uma solução de leg-hemoglobina por 1, 5, 10, 15, 30 ou 45 minutos.

[00389] A Figura 9 mostra um exemplo de 6 cubos de um análogo de carne comercial (análogo de galinha Quorn), cerca de 1 cm de lado, 4 dos quais (esquerda e inferior direito) foram imersos em uma solução de cerca de 10 mg/ml de leg-hemoglobina de soja em fosfato

de potássio 20 mM pH 7,4 e NaCl 100 mM; os dois restantes (superior direito) forma imersos no mesmo tampão sem leg-hemoglobina. Note a cor rosa escura dos cubos infundidos com leg-hemoglobina em contraste com a cor castanha clara dos cubos não infundidos.

[00390] A Figura 10 mostra os 4 cubos infundidos com leg-hemoglobina de análogo de galinha Quorn no processo de cozimento em uma frigideira a 350ºC. Os dois cubos inferiores foram virados para expor a superfície grelhada, que se tornou marrom. Note que nos dois cubos superiores a porção aquecida tornou-se marrom-acinzentado, enquanto que a superfície superior mais fria reteve sua cor rosada. Em algumas modalidades, o consumível é injetado com uma solução contendo heme, por exemplo, uma solução de leg-hemoglobina, até que o consumível tenha a cor de carne não cozida.

[00391] Dada a utilidade das proteínas heme para a coloração de consumíveis, será útil detectar se o produto contém uma proteína heme particular. Consequentemente, a presente invenção inclui em algumas modalidades, métodos para determinar se um produto contém uma proteína heme. Métodos para detectar as proteínas são bem conhecidos na técnica. Por exemplo, um ELISA ou um ensaio de ligação por proximidade ou ensaio luminex ou a análise western blot podem ser realizados para determinar se a leg-hemoglobina está presente em um produto alimentício tal como carne ou réplica de carne. Em uma modalidade, os métodos de detecção são realizados para determinar se a carne foi alterada com leg-hemoglobina.

Exemplos

[00392] Uma composição de réplica de músculo exemplificadora, compreendendo uma ou mais proteínas isoladas, purificadas de planta é descrita aqui.

<u>Purificação de proteína para os componentes da réplica</u>

[00393] Sementes de feijão mung, semente de ervilha verde

desidratada foram adquiridas como uma farinha moída e usadas para a purificação das respectivas proteínas de armazenamento da semente. Rubisco foi purificada a partir de planta de alfafa fresca. A composição de proteína em etapas individuais de fracionamento foi monitorada por SDS-PAGE e as concentrações de proteína foram medidas pelos métodos de ensaio padronizado de UV-VIS e Pierce.

[00394] Globulinas 8S de feijão mung: A farinha de feijão mung foi suspensa em tampão fosfato de potássio 50 mM pH 7 e NaCl 0,5 M em uma proporção de 1:4 (peso/volume) e a mistura foi incubada por 1 h. O material insolúvel foi separado pela centrifugação e as proteínas no sobrenadante foram fracionadas pela adição de sulfato de amônia em 2 etapas: 50% (peso/volume) seguido por 90% (peso/volume). A proteína precipitada na fração de 90% continha as globulinas 8S de feijão mung e foi armazenada a -20ºC até o uso posterior.

[00395] Albuminas de ervilha: A farinha de semente de ervilha verde desidratada foi resuspensa em uma proporção de 1:1 (peso/volume) em tampão acetato de sódio 50 mM pH 5 e incubada por 1 h. O material insolúvel foi separado pela centrifugação e as proteínas no sobrenadante foram fracionadas pela adição de sulfato de amônia em 2 etapas: 50% (peso/volume) seguido por 90% (peso/volume). As soluções de sulfato de amônia foram agitadas por 1 hora e as proteínas precipitadas em sulfato de amônia removidas por centrifugação. As proteínas de interesse precipitaram em sulfato de amônia 90% (peso/volume). O pélete foi armazenado a -20ºC antes do uso posterior.

[00396] Globulinas de ervilha: A farinha de semente de ervilha verde desidratada foi resuspensa em tampão fosfato de potássio 20 mM pH 8 e cloreto de sódio 0,4 M e agitada por 1 h. Depois da centrifugação, o sobrenadante foi submetido ao fracionamento em sulfato de amônia. Primeiro, o sobrenadante foi trazido para sulfato de

50% (peso/volume) e as proteínas precipitadas removidas. Segundo, o sobrenadante de sulfato de amônia 50% (peso/volume) foi trazido para uma saturação de sulfato de amônia 80% (peso/volume). A proteína peletizada em sulfato de amônia 80% (peso/volume) continha as globulinas de interesse. O pélete foi armazenado a -20ºC antes do uso posterior.

[00397] RuBisCO: RuBisCO foi fracionada a partir de alfafas verdes (ou outras plantas verdes, por exemplo, plantas de soja, espinafre) pela trituração inicial das folhas com 4 volumes de tampão fosfato de K 50 mM pH 7,4 (com (no laboratório) ou sem (em campo) NaCl 0,5M + DTT 2 mM + EDTA 1 mM) em um misturador. A pasta resultante foi centrifugada para remover os resíduos e o sobrenadante (lisado bruto) foi usado em etapas de purificação posteriores. As proteínas no lisado bruto foram fracionadas pela adição de sulfato de amônia para uma saturação de 30% (peso/volume). A solução foi agitada por 1 h e depois centrifugada. O pélete dessa etapa foi descartado e sulfato de amônia adicional foi adicionado ao sobrenadante até uma saturação de sulfato de amônia 50% (peso/volume). A solução foi centrifugada novamente depois de agitar por 1 h. O pélete dessa etapa contém RuBisCO e foi mantido a -20ºC até o uso.

Obtenção de proteínas de planta

[00398] A proteína 8S de semente de feijão mung foi purificada pelo fracionamento em sulfato de amônia como descrito. O pélete foi resuspenso em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4 e cloreto de sódio 0,5M e o sulfato de amônia removido pela diálise contra o mesmo tampão. Qualquer precipitado foi removido pela centrifugação a 16.000 g, 10 min e a proteína concentrada até a concentração desejada. As globulinas de ervilha foram purificadas pelo fracionamento de sulfato de amônia como descrito. O pélete de proteína foi resuspenso em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4 e cloreto de sódio 0,1 M e o sulfato

de amônia removido pela diálise contra o mesmo tampão. Qualquer precipitado foi removido pela centrifugação a 16.000 g, 10 min e a proteína concentrada até a concentração desejada.

Construindo um Análogo de Tecido Muscular

[00399] A proteína 8S de semente de feijão mung foi purificada pelo fracionamento com sulfato de amônia como descrito acima. Para a preparação de géis, 200 g de pélete foram dissolvidos em 400 ml de tampão de diálise (fosfato de potássio 20 mM, NaCl 400 mM, pH 7,3) e a solução resultante dialisada por 6 horas contra 5 l de tampão de diálise, substituída duas vezes com tampão fresco. A solução de proteína foi centrifugada a 12.000 g por 15 min para remover os resíduos. A proteína foi concentrada pela diálise por 36 horas contra 5 l de uma solução 30% peso/peso de PEG 8000 (polietileno glicol, peso molecular 8000) em tampão de diálise. A concentração final de proteína era de 150 mg/ml.

[00400] A leg-hemoglobina foi purificada a partir de nódulos de raiz de soja. Os nódulos de raiz de legume foram limpos para remover a terra e os tecidos de raiz estranhos antes da lise do nódulo da raiz em fosfato de potássio 20 mM pH 7,4, cloreto de sódio 100 mM, EDTA 1 mM e ácido ascórbico 1 mM. Os nódulos da raiz foram lisados pela trituração dos nódulos da raiz usando um misturador. O material insolúvel foi separado por centrifugação. O lisado de nódulo da raiz foi fracionado usando sulfato de amônia em duas etapas, o sulfato de amônia foi adicionado primeiro para 60% peso/volume e a solução incubada por 1 h, 4ºC. O pélete foi descartado e o sobrenadante trazido para sulfato de amônia 90% peso/volume e incubado por 12 h, 4ºC. A leg-hemoglobina foi coletada como um pélete precipitado na fração de sulfato de amônia 90% e resuspenso em fosfato de potássio 20 mM, EDTA 1 mM, cloreto de sódio 100 mM. A análise do gel de SDS-PAGE determinou que a solução de proteína contém 70% de leg-

hemoglobina e 30% de outras proteínas do nódulo da raiz. O sulfato de amônia foi removido usando a cromatografia de exclusão de tamanho no mesmo tampão. A leg-hemoglobina foi concentrada pela diálise por 48 h contra PEG 8000 30% (polietileno glicol, peso molecular 8000) em fosfato de potássio 20 mM pH 7,3, cloreto de sódio 100 mM. A concentração de proteína total era de 57 mg/ml. Os espectros UV-VIS sugeriram que a leg-hemoglobina estava em estado oxidado do ferro heme. Portanto, a leg-hemoglobina foi incubada com hidrossulfito de sódio 5 mM por 5 min e o hidrossulfito de sódio foi removido usando a cromatografia com exclusão de tamanho em fosfato de potássio 20 mM, tampão cloreto de sódio 100 mM. A leg-hemoglobina foi adicionalmente concentrada para 35,4 mg/ml. A análise dos espectros de UV-VIS confirmou que a leg-hemoglobina estava em estado reduzido do ferro heme.

[00401] A transglutaminase foi obtida comercialmente da Activa TI, Ajimoto. Uma solução concentrada (20% peso/volume) foi feita em fosfato de potássio 20 mM pH 7,3, tampão cloreto de sódio 100 mM.

[00402] Para preparar o análogo de tecido muscular "escuro" (Figura 11), 43 ml de solução de proteína de feijão mung (150 mg/ml em tampão de diálise) foram misturados com 37 ml de solução de leg-hemoglobina (46,5 mg/ml de leg-hemoglobina e 20 mg/ml de outra proteína de nódulo de raiz de soja) em fosfato de potássio 20 mM, NaCl 100 mM, pH 7,3). 20 ml de solução de transglutaminase (20% peso/peso) foram adicionados, as soluções foram intensamente misturadas, divididas em dois tubos Falcon de 50 ml e incubados por uma noite em temperatura ambiente. As concentrações finais de proteína eram de 65 mg/ml para a proteína de feijão mung, 18 mg/ml de leg-hemoglobina, 91 mg/ml de proteína total.

[00403] O análogo de músculo "branco" (Figura 12) foi preparado pela mistura de 43 ml de solução de proteína de feijão mung (150

mg/ml) com 45 ml de uma solução de leg-hemoglobina 11,7 mg/ml e 0,8% (peso/volume) de solução de transglutaminase. As concentrações finais de proteína eram de 63 mg/ml para a proteína de feijão mung, 5,2 mg/ml de leg-hemoglobina, 68 mg/ml de proteína total.

[00404] O análogo de tecido muscular "escuro" formou um gel opaco de cor chocolate escura, textura suave uniforme, com superfície brilhante e uma pequena quantidade (< 1 ml) de um líquido colorido de sangue venoso vermelho escuro no topo. O gel ficava de pé livremente, elástico, mas frágil, similar em aparência a Jell-O fino. O gel tinha um aroma médio com notas de feijões e sangue claramente discerníveis. O sabor é dominado por notas de feijão e ferro/sangue, com sabores de ervas e medicinais/químicos mais fracos. O sabor é salgado com um gosto posterior de sangue prolongado.

[00405] O análogo de tecido muscular "branco" era muito similar, mas com uma cor de café com leite muito claro. Também era mais frágil, 2 a 3 vezes menos resistente contra a compressão.

Análogo de Tecido Gorduroso

[00406] O análogo de tecido gorduroso usando a fração de globulina 8S de feijão mung foi preparado como a seguir: 15 ml de solução de proteína de feijão mung (150 mg/ml em tampão de diálise) foram misturados com 15 ml de óleo de farelo de arroz. 6 ml de solução de transglutaminase (20% peso/peso) foram adicionados, as soluções foram intensamente emulsionadas usando um homogeneizador (VWR) na velocidade No.2. A emulsão foi aliquotada em tubos eppendorf 1,6 e incubada por uma noite em temperatura ambiente. Depois disso, os tubos foram aquecidos a 95ºC por 5 min. em um bloco de aquecimento e deixado resfriar até a temperatura ambiente sobre uma bancada. As concentrações finais foram de 75 mg/ml para a proteína de feijão mung, 50% peso/peso de óleo.

[00407] Um análogo de tecido gorduroso usando globulina de ervilha (100 mg/ml) foi preparado pelo mesmo método. Adicionalmente, o análogo de tecido gorduroso foi preparado a partir de globulina de ervilha e óleo de farelo de arroz ou de canola, concentrado pelo mesmo método, mas sem aliquotar as emulsões em tubos eppendorf. Ao invés disso, emulsões em tubos Falcon de 50 ml foram centrifugadas por uma noite em um Nutator e foram subsequentemente incubadas a 90ºC por 30 min.

[00408] O análogo de tecido gorduroso baseado em feijões mung (Figura 13) preparado em tubos eppendorf formou um gel opaco de cor quase branca, textura lisa uniforme, sem líquido visível discernível que não estivesse incorporado no gel. O gel ficava de pé livremente, elástico e flexível. O gel tinha um aroma leve, agradável e um sabor suave e agradável. O sabor era moderadamente salgado.

[00409] O análogo de tecido gorduroso baseado em globulina de ervilha (Figura 14) e preparado em tubos eppendorf Ra muito similar ao análogo de gordura baseado em feijão mung, exceto que ele deu um pouco de óleo depois da compressão. O análogo de tecido gorduroso preparado em tubos Falcon de 50 ml era similar em aparência, textura e aroma, mas substancialmente mais macio (2 vezes mais macio com óleo de canola e 3 vezes mais macio com óleo de farelo de arroz, de acordo com medidas de compressibilidade).

Análogo de Tecido Conjuntivo

[00410] Protótipos de análogo de tecido conjuntivo foram desenvolvidos usando a proteína zeína fornecida a partir de 100% farinha de glúten de milho amarelo ou a partir de fontes comerciais, tais como Amazein (Prairie Gold, Bloomington, IL). As proteínas zeína foram solubilizadas em 70 a 90% de etanol com as proporções desejadas em 1:3 a 1:5 (sólidos:solução). Pela precipitação das proteínas zeína, por exemplo, por uma alteração de pH, de uma

maneira controlada, resultam em grandes estruturas de zeína com propriedades físico-químicas que podem ser manipuladas como desejado. Por exemplo, a Figura 15 mostra tiras de análogo de tecido conjuntivo que foram criadas usando uma proporção 1:3 em etanol 70%, carregadas em uma seringa com uma agulha de calibre 23 (ID 0,337 mm). A solução foi lentamente extrusada do fundo de um vaso alto de 12,7 cm (5 polegadas) em um excesso de solução de NaCl 5 M. A solução de etanol-zeína sendo menos densa do que a solução de NaCl flutuou para cima, extraindo um suporte fibroso de zeína solidificada. O NaCl era constantemente agitado e as tiras começaram a se desenvolver para auxiliar o alongamento da tira. As tiras se uniram em um feixe e se tornaram uma massa dura, densa.

Protótipos de réplica de carne moída feitos de géis de proteína e óleo de planta

[00411] Protótipos de hambúrguer de carne moída foram feitos pela combinação de 62% (peso/peso) de análogo de músculo (62% (peso/peso) de "análogo de músculo escuro" e 38% (peso/peso) de "análogo de músculo branco"), 29% (peso/peso) de análogo de tecido gorduroso (de globulina de ervilha e óleo de canola), 5% (peso/peso) de análogo de tecido conjuntivo (Figura 16, painel A). Um protótipo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 62% (peso/peso) de análogo de músculo (62% de "análogo de músculo escuro" e 38% de "análogo de músculo branco"), 29% de análogo de tecido gorduroso (de proteína 8S de semente de feijão mung e óleo de farelo de arroz), 5% de análogo de tecido conjuntivo (Figura 16, painel B). Um protótipo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 71% (peso/peso) de análogo de músculo (composto por 60% de "análogo de músculo branco" e 40% de "análogo de músculo escuro"), 23% de análogo de tecido gorduroso (de proteínas globulinas de semente de ervilha e óleo canola), 5% de análogo de

tecido conjuntivo (Figura 16, painel C). Um protótipo de hambúrguer de carne moída que foi feito pela combinação de 67% de análogo de músculo "branco", com 28% de análogo de tecido gorduroso (de globulina de ervilha e óleo de farelo de arroz) (Figura 16, painel D).

[00412] Em um teste adicional, o efeito do cozimento dos hambúrgueres de réplica de carne bovina moída foi avaliado grelhando em uma frigideira a 350ºC. Um análogo de hambúrguer de carne moída foi feito pela combinação de 62% (peso/peso) de análogo de tecido de músculo (62% (peso/peso) de "análogo de músculo escuro" e 38% (peso/peso) de "análogo de músculo branco"), 29% (peso/peso) de análogo de tecido gorduroso (de globulina de ervilha e óleo de canola), 5% (peso/peso) de análogo de tecido conjuntivo. O painel a esquerda mostra o hambúrguer antes do cozimento e o painel a direita mostra o mesmo hambúrguer depois do cozimento por cerca de 2 minutos. Observadores descreveram o aroma da réplica de carne moída cozida com distintamente de "carne".

REIVINDICAÇÕES

1. Produto alimentício, caracterizado pelo fato de que compreende 0,05% ou mais de uma proteína portadora de ferro purificada e isolada em peso seco ou peso total, em que (i) a proteína portadora de ferro é selecionada a partir de leghemoglobina, hemoglobina não-simbiótica, globina I do Hell's gate, hemoglobinas bacterianas e mioglobinas ciliadas, e (ii) o dito produto alimentício é réplica de carne configurada para consumo de um animal.

2. Produto alimentício de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a réplica compreende pelo menos 0,1% da proteína portadora de ferro.

3. Produto alimentício de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a réplica compreende pelo menos 0,5% da proteína portadora de ferro.

4. Produto alimentício de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a réplica compreende pelo menos 0,8% da proteína portadora de ferro.

5. Produto alimentício de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que a réplica compreende 0,05-2% de proteína portadora de ferro.

6. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que o teor de proteína portadora de ferro é em peso seco.

7. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 5, caracterizado pelo fato de que o teor de proteína portadora de ferro é em peso total.

8. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que a proteína portadora de ferro foi isolada de uma fonte sendo uma planta, fungo ou organismos geneticamente modificados, tais como bactérias ou

leveduras.

9. Produto alimentício de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que a proteína portadora de ferro é a leg-hemoglobina.

10. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 9, caracterizado pelo fato de que é à base de plantas e contém legemoglobina adicionada.

11. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 10, caracterizado pelo fato de que compreende 0,4-1,0% de leg-hemoglobina.

12. Produto alimentício de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 11, caracterizado pelo fato de que é inteiramente composto por ingredientes derivados de fontes não animais.

13. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 12, caracterizado pelo fato de que é inteiramente composto por ingredientes derivados de fontes não animais e contém leg-hemoglobina.

14. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 13, caracterizado pelo fato de que é inteiramente composto por ingredientes derivados de fontes não animais e tem um teor de ferro elevado de uma proteína heme, em que o teor de ferro é semelhante à carne.

15. Produto alimentício de acordo com qualquer das reivindicações 1 a 14, caracterizado pelo fato de que tem a cor vermelha característica da carne, a referida cor é fornecida pela leg-hemoglobina.

RESUMO

Patente de Invenção: **"PRODUTO ALIMENTÍCIO COMPREENDENDO UMA PROTEÍNA PORTADORA DE FERRO".**

A presente invenção refere-se a métodos e composições relacionados a substitutivos de carne baseados em planta que possuem propriedades similares à carne. Em alguns aspectos, a invenção fornece uma composição substitutiva de carne que compreende um conteúdo de proteína, em que uma ou mais proteínas isoladas e purificadas são responsáveis por 10% ou mais do dito conteúdo de proteína em peso, em que a dita composição substitutiva de carne mimetiza exatamente o sabor, a textura ou a cor de um produto de carne derivado de fontes de origem animal.

Processo: ***BR122019016675-7***

Serviço: ***Recurso de patente de invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição de invenção -***

29409161916604659

Emissor: MCO

IRN: P242033

Maraxi, Inc. CPF/CNPJ: US0011204338

Endereço: 525 Chesapeake Dr. Redwood City CA, US/ , 94063

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CPF/CNPJ: 33163049000114

RUA MARQUES DE OLINDA 70, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 22251-040
Sacador/Avalista

Nosso Número	No documento	Data de Vencimento	(=) Valor documento	(=)Valor Pago
29409161916604659	29409161916604659	02/04/2020	1.065,00	1.065,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/En
Instituto Nacional da Propriedade Industrial CPF/CNPJ: 42.521.088.0001-37

PRACA MAUA 7 - 14 ANDAR - SALA 1415 CENTRO RIO DE JANEIRO 20081240 RJ

Agência/Código cedente
2234-9/333.028-1

Autenticação mecânica

Endereço: 525 Chesapeake Dr. Redwood City CA, US/ , 94063

Bradesco

Comprovante de pagamento de boleto de cobrança

Número comprovante....: 821.278
Meio de pagamento.....: **Captura eletronica via CBCA**
Número do retorno.....: 28.155

Linha digitável.....:
Cedente.....: INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Data vencimento.....: 02/04/2020
Data pagamento.....: 06/03/2020
Valor pago.....: R$ 1.065,00
Agência/conta débito.....: 33693/01104152

Código de barras.....:

o valor referente ao pagamento foi debitado da conta acima identificado.

Recomendamos que seja feita conciliação de conta corrente relativa ao pagamento.

Conciliação conta corrente x Pagamento boleto cobrança:
[ ] Pagamento conciliado
[ ] Pagamento não conciliado

Havendo divergência, contatar com o Gerente Bradesco de sua Agência.

OFÍCIO DE NOTAS
Antônio E. C. Haddad
Substituto - Matr. 94/2003
Av. Rio Branco, 135 / Gr. 3319
Rio de Janeiro

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

DANNEMANN-155

PROCURAÇÃO bastante que faz, ***DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA.,*** *na forma abaixo:*

CERTIDÃO
Livro: 0956 folhas: 138/141 ato: 74 data: 27/12/2019

SAIBAM *quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, no ano dois mil e dezenove aos 27(vinte e sete) dias do mês de Dezembro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, perante mim,* ***RICARDO DA SILVA DINIZ,*** *Substituto do 13º Ofício de Notas, que tem sede na Av. Rio Branco nº 135/3º andar, compareceu como* ***OUTORGANTE: DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA****, sociedade de agentes da propriedade industrial, com escritório na Rua Marquês de Olinda, 70, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.163.049/0001-14, neste ato representada por seus sócios e Gerentes Executivos,* ***Luiz Henrique Oliveira do Amaral****, brasileiro, casado, advogado, filho de Humberto Rabello do Amaral e Ana Vera Oliveira do Amaral, portador da carteira de identidade n.º 52.759, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 351.499.907-44, endereço eletrônico amaral@dannemann.com.br, domiciliado nesta cidade, à Rua Marquês de Olinda, 70 e* ***Carlos Cezar Cordeiro Pires****, brasileiro, solteiro, vivendo em união estável, filho de Carlos Pires e Dejanira Cordeiro Pires, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 82100473-6, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 752.030.147-87, correio eletrônico cpires@dannemann.com.br, domiciliado à Rua Marquês de Olinda, 70 - Botafogo; reconhecidos como os próprios pelos documentos que me foram exibidos, do que dou fé, bem como de que pela mandante foi dito que por este instrumento nomeava e constituía como procuradores da sociedade:* ***Peter Dirk Siemsen****, brasileiro, viúvo, agente de propriedade industrial, API nº161 filho de Peter Erik Siemsen e Felicitas Elisabeth Hedwig Bellingrodt Siemsen, portador da carteira de identidade n.º 9015, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.638.007-72;* ***Raul Hey****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, filho de Rene Raul Hey e Olga Hey, API n.º 137, portador da carteira de identidade n.º 66.370, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 430.330.327-53;* ***Ivan Bacellar Ahlert****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, filho de Heinz Wolfgang Ahlert e Maryse Bacellar Ahlert, API n.º 204, portador da carteira de identidade n.º 04.335.754-0, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 752.030.737-91;* ***Peter Eduardo Siemsen****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n.º 288, filho de Peter Dirk Siemsen e Maria Thereza Siemsen, portador da carteira de identidade n.º 86.985, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 014.669.397-37;****Elisabeth Siemsen do Amaral****, brasileira, casada, agente da propriedade industrial, API n.º 202 filha de Peter Dirk Siemsen e Maria Thereza Siemsen, portadora da carteira de identidade n.º 3.999.974-3, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 790.899.177-72;* ***Attilio José Ventura Gorini****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API nº 160, filho de Attílio José Aguiar Gorini e Lygia Ventura Gorini, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 87.468, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.026.157-88;* ***Joaquim Eugênio Gomes da Silva Goulart Pereira****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API nº 132, filho de Carlos Eduardo Barbero Goulart Pereira e Sandra Gomes da Silva Goulart Pereira, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 85.629, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.876.747-09;* ***Markus Michael de Mendonça Wolff****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, APO nº 1651, filho de Kurt Juergen Wolff e Maria Thereza Mendonça Wolff, portador da carteira de identidade nº 851013717-D, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.250.547-49;* ***José Marcelo de Oliveira Fernandes****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API nº 1822, filho de José Fernandes e Maria Alice de Oliveira Fernandes, portador da carteira de identidade nº 006.972.983-8, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 020.575.407-40;* ***Bruno Lopes Holfinger****, brasileiro, solteiro, agente da propriedade industrial, API nº 1662, filho de Pal Csaba Holfinger e Belkkis Lopes Holfinger, portador da carteira de identidade nº 149524, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 078741457-39;* ***Maurício Teixeira Desiderio da Silva****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API 1675, filho de Jair Desiderio da Silva e Marialva Teixeira Desiderio da Silva, portador da carteira de identidade nº 08111297-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 008436137-93;* ***Marc Hargen Ehlers****, brasileiro, casado, agente da*

AAA 016420918

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

propriedade industrial, API n° 1679, filho de Wulf Hargen Ehlers e Ana Maria Ehlers, portador da carteira de identidade n° 169.418, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 083.576.797-30; ***Roberto da Silveira Torres Junior****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n°1367, filho de Roberto da Silveira Torres e Sônia Maria Barreto Torres, portador da carteira de identidade n° 91.617, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 908.887.407-78;* ***Maria Moura Malburg****, brasileira, solteira, agente de propriedade industrial, API n° 1835, filha de Carlos Henrique Reis Malburg e Tereza Cristina Moura Malburg, portadora da carteira de identidade IFP/RJ n° 112713987, inscrita no CPF/MF sob o n° 091.291.057-73;* ***Mariana Mostardeiro****, brasileira, solteira, agente de propriedade industrial, API n° 2218, filha de Rene Mostardeiro Filho e Maria Elisa Salomão Mostardeiro, portadora da carteira de identidade OAB/RJ n°204.387, inscrita no CPF/MF sob o n° 080.600.407-07;* ***Pedro Paulo Rebelo Moreira****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n° 2235, filho de José Arthur Guimarães Moreira e Lucia Helena Rebelo Moreira, portador da carteira de identidade IFP n° 095348397, inscrito no CPF/MF sob o n° 079.282.137-88;* ***Monique Rodrigues Teixeira****, brasileira, solteira, agente de propriedade industrial, API n° 2225, filha de Weliton Estevan Teixeira e Marlene Rodrigues da Silva, portadora da carteira de identidade IFP n°11328049-9, inscrita no CPF/MF sob o n° 103.260.487-58;* ***Ursula Torres Trindade de Almeida****, brasileira, casada, agente de propriedade industrial, API n°2264, filha de Mario Trindade Junior e Cristina de Lima Torres Trindade, portadora da carteira de identidade DIC/RJ n°12.259.536-6, inscrita no CPF/MF sob o n° 98.129.437-57;* ***Eduardo da Gama Câmara Junior****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n° 376, filho de Eduardo da Gama Camara e Yurie Mancebo Camara, portador da carteira de identidade n° 125.140, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 021.402.797-00;****Felipe Dannemann Lundgren****, brasileiro, casado, agente de propriedade industrial, API n° 1917, filho de Frederico Axel Lundgren e Beatriz Eloisa Dannemann Lundgren, portador da carteira de identidade OAB/RJ n° 134.774, inscrito no CPF/MF sob o n° 088.832.657-26;* ***Fernanda Salomão Mascarenhas Magalhães****, brasileira, divorciada, não vive em união estável, agente de propriedade industrial, API n°2162, filha de Flávio Cesar Borba Mascarenhas e Anna Elizabeth Salomão Mascarenhas, portadora da carteira de identidade OAB/RJ n° 149.741, inscrita no CPF/MF sob o n° 052.946.597-35;* ***Filipe Fonteles Cabral****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n° 1598, filho de Eugenio Cesar Fonteles Cabral e Sandra Maria Fonteles Cabral, portador da carteira de identidade n° 108.901, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 076.942.257-85;* ***Gustavo Heitor Piva Luiz de Andrade****, brasileiro, casado, agente de propriedade industrial, API n° 1718, filho de Alexandre Luiz de Andrade e Maria Cristina Teixeira Piva de Andrade, portador da carteira de identidade OAB/RJ n° 119.932, inscrito no CPF/MF sob o n° 889.835.601-34;* ***Alvaro Loureiro Oliveira****, brasileiro, solteiro, agente da propriedade industrial, API n.° 168, filho de Joaquim da Silva Oliveira e Maria de Jesus Loureiro Oliveira, portador da carteira de identidade n.° 59.439, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.° 768.220.607-15;* ***Ana Lúcia de Sousa Borda****, brasileira, casada, agente da propriedade industrial, API n.° 153, filha de Armando de Sousa Lima e Adolfina Silvino Lima , portadora da carteira de identidade n.° 71.312, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.° 546.779.637-20;* ***Ana Sylvia Batista Coelho Alves****, brasileira, solteira, agente de propriedade industrial, API n° 1980, filha de Antonio José Coelho Alves e Ana Aparecida Batista Coelho Alves, portadora da carteira de identidade OAB/RJ n° 148.391, inscrita no CPF/MF sob o n° 090.530.197-82;* ***Cândida Ribeiro Caffé****, brasileira, casada, agente da propriedade industrial, API n° 1579, filha de Dalton Torres Caffé Filho e Maria Odete Meireles Ribeiro Caffé, portadora da carteira de identidade n° 110.484, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n° 079.632.487-54;* ***José Henrique Vasi Werner****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n.° 225, filho de José Luiz de Avellar Werner e Maria Victoria Vasi Werner, portador da carteira de identidade n.° 83.235, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.° 021.005.347-00;* ***Marcelo Leite da silva Mazzola****, brasileiro, casado, agente de propriedade industrial, API n° 1761, filho de Marco Aurélio da Silva Mazzola e Maria Marta Leite da Silva, portador da carteira de identidade OAB/RJ n° 117.407, inscrito no CPF/MF sob o n° 053.455.257-90;* ***Marcos Velasco Figueiredo****, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n.° 136, filho de Paulo Miranda de Figueiredo Filho e Beatriz Maria Velasco Figueiredo, portador da carteira de identidade n.° 61.424, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.° 407.047.340-87;* ***Maria Isabel Coelho de Castro Bingemer****, brasileira, casada, agente da propriedade industrial, API n° 1961, filha de Francisco Luiz de Castro e Francisca Drummond Coelho de*

OFÍCIO DE NOTAS
Antônio E. Gallak
Substituto - M
Av. Rio Branco, 1
Rio de Janeiro - RJ
Gl. 312-319

RIO DE JANEIRO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro

Castro, portadora da carteira de identidade OAB/RJ nº 102.961 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 959.992.309-00; **Mariana Reis Abenza**, brasileira, solteira, vivendo em união estável, agente de propriedade industrial, API nº 2006, filha de Francisco Abenza Martinez e Cláudia Reis Abenza, portadora da carteira de identidade OAB/RJ nº 123.279, inscrita no CPF/MF sob o nº 086.736.047-02; **Mauro Ivan Coelho Ribeiro dos Santos**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n.º 195, filho de Ivan Ribeiro dos Santos e Rogina Dias Coelho dos Santos, portador da carteira de identidade n.º 87.519, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 029.279.717-65; **Rafael Atab de Araújo**, brasileiro, casado, agente de propriedade industrial, API nº 1638, filho de Sinval Miguens de Araújo e Ione Atab de Araújo, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 119.920, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.066.857-22; **Rafael Dias de Lima**; brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API nº 1570, filho de Rogerio Gomes de Lima e Vania Dias de Lima, portador da carteira de identidade nº 108.669, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.049.717-05; **Rafaela Borges Walter Carneiro**, brasileira, casada, filha de Franklin Vieira Walter e Vera Maria Borges Walter, agente da propriedade industrial, API n.º 139, portadora da carteira de identidade n.º 79.663, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 020.496.087-80; **Roberta Xavier da Silveira Calazans**, brasileira, casada, agente de propriedade industrial, API nº 1540, filha de Paulo Roberto Calazans e Heloisa Xavier da Silveira Calazans, portadora da carteira de identidade OAB/RJ nº 103.650, inscrita no CPF/MF sob o nº 035.349.547-69; **Rodrigo Borges Carneiro**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n.º 138, filho de Paulo Cezar Porto Carneiro e Carmen Silva Pereira Borges, portador da carteira de identidade n.º 87.130, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.446.567-97; **Roberta de Magalhães Fonteles Cabral**, brasileira, casada, agente de propriedade industrial, API nº 1965, filha de Roberto Pimentel Magalhães e Ana Maria e Sá Cabral Moreira Magalhães, portadora da carteira de identidade OAB/RJ nº 133.459, inscrita no CPF/MF sob o nº 055.275.237-17; **Rodrigo de Assis Torres**, brasileiro, casado, agente de propriedade industrial, API nº 2013, filho de Carlos Frederico Vieira Torres e Maria Cristina de Assis Torres, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 121.429, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.436.797-65; **Sandra Leis**, brasileira, divorciada, não vive em união estável, agente da propriedade industrial, API nº 1366, filha de Rolando Fritz Leis e Hildegard Bertha Linda Leis, portadora da carteira de identidade nº 99.923, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 749.235.957-87; **Henrique Steuer Imbassahy de Mello**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n.º 375, filho de Abaetê Imbassahy de Mello e Elfride Erika Steuer Imbassahy de Mello, portador da carteira de identidade 211.110, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 004.996.317-14; **Adriana Diogo de Ipanema Moreira**, brasileira, solteira, não vive em união estável, agente da propriedade industrial - API 1.578, filha de Carlos Eduardo de Ipanema Moreira e Myriam Diogo de Ipanema Moreira, identidade OAB/RJ 100.416 e CPF/MF 016.798.607-47; **Bernardo Marinho Fontes Alexandre**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial - API 2.125, filho de Francisco de Assis Alexandre e Rosângela Conceição Marinho Fontes, identidade OAB/RJ 215.707 e CPF/MF 103.080.037-56; **Eduardo Cezar de Andrade de Mello e Souza**, brasileiro, casado, agente de propriedade industrial API nº 2.150, filho de Paulo Abreu Fialho de Mello e Souza e de Maria Cristina Cezar de Andrade de Mello e Souza, identidade nº 11878074-1 IFP/RJ, CPF/MF nº 084.131.317-23; **Gustavo de Freitas Morais**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API n.º 410, filho de Sabino da Silva Morais Neto e Marisa de Freitas Morais, portador da carteira de identidade n.º 158.301, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 700.095.897-91; **Marina Inês Fuzita Karakanian**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial, API n.º 373, filha de Tunehisa Fuzita e Rita Assami Fuzita, portadora da carteira de identidade 131.768, expedida pela OAB/SP, inscrita no CPF/MF sob o n.º 181.865.828-35; **Frank Fischer**, brasileiro, solteiro, não vive em união estável, agente da propriedade industrial, API n.º 377, filho de Dietrich Hermann Fischer e Ingrid Fischer, portador da carteira de identidade n.º 6.167.534-9, expedida pelo SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 142.489.278-37; **Rodrigo Rocha de Souza**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API nº 1527, filho de Octavio Augusto de Souza Filho e Maria Elisa Rocha de Souza, portador da carteira de identidade nº191.701, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 954.481.287-34; **Cláudio França Loureiro**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API nº 1580, filho de Jayme Ferreira Loureiro Netto e Dorothy França Loureiro, portador da carteira de identidade 129.785, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 123438238-55; **Carlos Eduardo Eliziário de Lima**, brasileiro, casado, agente

AAA 016420919

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL SEM EMENDAS E/OU RASURAS

da propriedade industrial, API nº 2.041, filho de José Carlos Eliziario de Lima e Silvana Diniz de Lima , portador da carteira de identidade nº 234.214, expedida pela OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.616.658-88; **Ana Cláudia Mamede Carneiro**, brasileira, casada, agente da propriedade industrial, API 506, filha de Antonio Milton Carneiro e Maria Avany Mamede Carneiro, portadora da carteira de identidade CREA/SP nº 5060639340, inscrita no CPF/MF sob o nº 013.904.297-09; **Daniel Ávila Failla**, brasileiro, casado, agente da propriedade industrial, API nº 1992, filho de Antonio Lamartine Failla Filho e Rosemari Delicato Avila Failla, portador da carteira de identidade OAB/SP nº 234.526, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.249.358-44; **Luiz Augusto Lopes Paulino**, brasileiro, solteiro, vive em união estável , agente da propriedade industrial, API nº 1980, filho de Marcos Martins Paulino e Beatriz Lopes Paulino, portador da carteira de identidade OAB/SP nº 259.722, inscrito no CPF/MF sob o nº 302.249.358-44 e **Ana Carolina Lee Barbosa Del Bianco**, brasileira, casada, advogada e agente da propriedade Industrial, API nº 1634, filha de Otavio Barbosa Junior e Celina Lee Barbosa, portadora da carteira de identidade OAB/SP nº 203.603, inscrita no CPF/MF sob o nº 223.779.408-11; os quarenta e cinco primeiros domiciliados à Rua Marquês de Olinda, 70, Botafogo, Rio de Janeiro – RJ e os dez demais domiciliados à Av. Indianópolis, 757, Moema, São Paulo – SP, todos com endereço eletrônico: mail@dannemann.com.br, com poderes para **isoladamente** representarem a **Outorgante** perante o **Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI**, o **Ministério da Economia** e seus órgãos, **Coordenação de Propriedade Industrial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária** e órgãos ligados à propriedade industrial do **Ministério da Saúde**, podendo para tanto assinar quaisquer documentos, requerimentos, petições, enfim, representar a **DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA** com os poderes e para os fins aludidos nas procurações a ela conferidas por seus clientes e que instruam processos de seus interesses em trâmite nesses órgãos federais, para os devidos fins, os poderes ora conferidos permanecerão em vigor a cada um dos outorgados até 31.12.2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte). O nome e dados dos procuradores foram fornecidos e conferidos pela Outorgante que por eles se responsabiliza. Feita sob minuta apresentada. Certifico que as custas devidas pelo presente ato foram recolhidas ao cartório, de acordo com a portaria 2357/2018 da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, da seguinte forma: custas R$ 52,48 (tab. 7, 2, a); atos gratuitos e PMCMV – R$ 1,04; comunicação ao distribuidor R$ 12,46 (tab. 1,5); Recolhido o acréscimo de 20% instituído pela lei 3217/99, no valor de R$ 12,98 devido ao FETJ, o acréscimo de 5% instituído pela Lei 4664/2005, no valor de R$ 3,24 devido ao FUNDPERJ e o acréscimo de 5% instituído pela Lei Complementar n.º 111/2006, no valor de R$ 3,24 devido ao FUNPERJ; o acréscimo de 4% instituído pela Lei nº 6281/2012 no valor de R$ 2,59, devido ao FUNARPEN; o acréscimo ISS R$ 3,42, distribuição R$ 103,11 (Lei n.º 5.358/2008. certidão R$ 57,30. Eu (ASS) **RICARDO DA SILVA DINIZ**, Substituto, Matrícula 94/4921, lavrei, li e colho as assinaturas. E eu (ASS) **LUIZ FERNANDO CARVALHO DE FARIA**, Tabelião, matrícula 06/1774, a encerro e a subscrevo. (ASS) **Luiz Henrique Oliveira do Amaral. Carlos Cezar Cordeiro Pires.** Certificada nesta data. Eu _____ digitei. E eu _____ a subscrevo e assino.

Poder Judiciário – TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EDHW 04533 UQM
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

13º OFÍCIO DE NOTAS
Antônio E. C. Hallak
Substituto - Matr. 94/8068
Av. Rio Branco, 135 / Gr. 1212-319
Rio de Janeiro - RJ

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C108334

59702

POWER OF ATTORNEY / PROCURAÇÃO

The undersigned / O(s) abaixo assinado(s)

Name/Nome: MARAXI, INC. , Sociedade Norte-Americana,

Address/Endereço: 525 Chesapeake Drive, Redwood City, CA, 94063, United States of America (Estados Unidos da América), US,

hereby grant(s) powers to DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 33.163.049/0001-14, with offices at Rua Marquês de Olinda, nº 70, in the city of Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro and at Avenida Indianópolis, nº 739, in the city of São Paulo, State of São Paulo, Brazil, to represent the grantor(s) before the competent federal, state and municipal governmental agencies and authorities in Brazil, Banks, Central Bank of Brazil for the purposes of obtaining and maintaining intellectual property rights, such as patents of invention and utility models, certificates of addition to patents of invention, registration of trade, service, collective and certification marks as well as registration of geographical indications, and of industrial designs and software. To that end, the grantee is empowered to apply for renewal of protection, make declarations, file oppositions, contestations, replies or appeals; request voluntary reversal of decisions, respond to oppositions and appeals, have access to the official records; comply with official requirements; present written or oral defences; desist, answer, settle, and/or effect payments and receive returns, and emit the respective receipts, of official fees of any nature, including governmental taxes; receive, submit and withdraw documents; apply for and reply to applications for forfeiture; initiate or submit replies to administrative nullity proceedings; apply for or contest applications for compulsory licenses; comply with any formal requirements; apply for the recordal of transfer of title and ownership, and/or change of name and address; apply for the recordal of patent, design and trade mark license agreements as well as of any agreements related to intellectual property rights and transfer of know-how, including franchise agreements; serve extrajudicial cease and desist and warning letters; represent the grantor(s) before the courts, receive summonses on behalf of the grantor(s) exclusively in cases specifically relating to industrial property matters and finally, to take any steps necessary in order to defend the interests of the grantor(s). The grantee is further entitled to substitute the powers hereby granted, in whole or in part. Any acts previously practised by the grantee on behalf of the grantor(s) are hereby expressly ratified.

pela presente concede(m) poderes a DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA., CNPJ 33.163.049/0001-14, com escritórios na Rua Marquês de Olinda, 70, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e na Avenida Indianópolis, 739, na cidade de São Paulo, SP, República Federativa do Brasil, para representar a(s) outorgante(s) perante as autoridades e órgãos governamentais federais, estaduais e municipais do Brasil, bancos e instituições financeiras, Banco Central do Brasil, com vistas a obter e manter a proteção de direitos de propriedade intelectual, tais como patentes de invenção e de modelo de utilidade, certificado de adição de invenção, registro de marca de produto e de serviço, de marca coletiva, de marca de certificação e das indicações geográficas, registro de desenho industrial, registro de "software", podendo, para tanto, requerer prorrogação dos prazos de proteção, fazer declarações, opor, protestar, impugnar, recorrer, pedir reconsideração, manifestar-se sobre oposições e recursos, obter vista de processos, cumprir exigências, apresentar defesas escritas ou orais, desistir, replicar, transigir, efetuar pagamentos e receber restituições, dando as respectivas quitações, de taxas, retribuições e impostos, receber, juntar e retirar documentos, requerer caducidade e contestar pedido de caducidade, requerer e contestar nulidade administrativa e licença compulsória, preencher qualquer tipo de formalidade, requerer anotação e averbação de cessão, alterações de nome e de sede, de contratos de licença de exploração de patente, de licença de uso de marca, de licença de uso de desenho industrial, bem como de qualquer outro contrato que envolva propriedade intelectual e transferência de tecnologia, inclusive contratos de franquia, promover notificações, interpelações e protestos extrajudiciais e mais quaisquer outros atos em defesa dos interesses da(s) outorgante(s), representar a(s) outorgante(s) em juízo, receber citações unicamente em litígios relativos especificamente à propriedade industrial e, ainda, substabelecer, no todo ou em parte, os presentes poderes, ficando expressamente ratificados todos os atos anteriormente praticados pela outorgada em nome da(s) outorgante(s).

Place & date / Local e data : Redwood City, California, USA 17 January 2014 (17 de Janeiro de 2014)

Signed by / Assinada por : Patrick O'Reilly Brown

duly authorised by the grantor(s) / devidamente autorizado(s) pela(s) outorgante(s)

Position / Cargo : Chief Executive Officer (Diretor Executivo)

Nationality(ies) / Nacionalidade(s) : US (Americana)

Address(es) / Domicílio(s) : 76 Peter Coutts Circle, Stanford, CA 94305 USA

Signature(s) / Assinatura(s) :

JSP

No

138 Ofício de Notas
Luiz Fernando Carvalho de Faria - Tabelião - Substituto 088617AB487399
Av. Rio Branco 135 - Grupo 312 - RJ - Tel.: 2224-8423
Certifico que a presente e copia fiel do original que foi exibido.
Rio de Janeiro, 05 de Março de 2020
LEANDRO FERREIRA LEITE - LFL - 14
-Consulte em https//www3.tjrj.jus.br/sitepublico
EDJZ22061&FHD
Aut. 6,00 + FETJ 1,20 + Fundos 0,96 + ISSQN 0,31 = R$8,47

Ofício de Notas
Leite
Matr. 94/8174